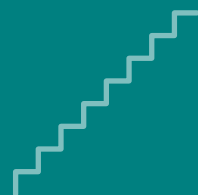




TOÁN THẦY DỪNG
TQB

NGUYỄN NGỌC DỪNG

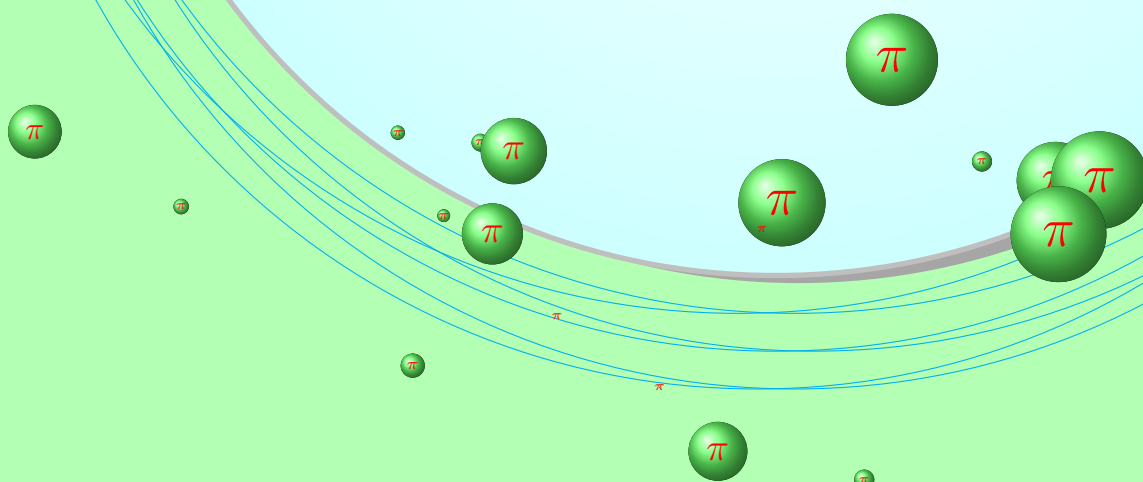
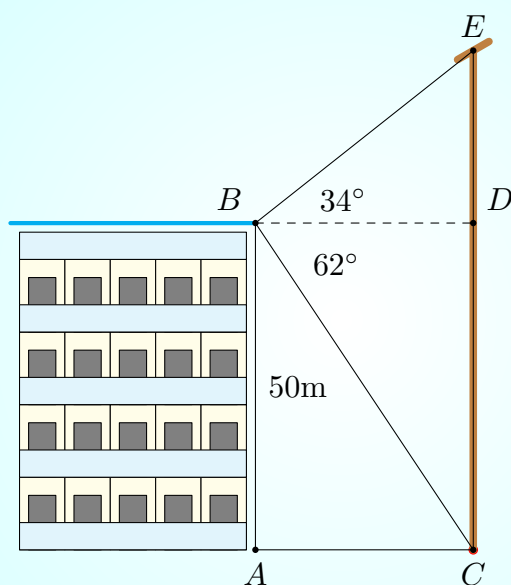


TOÁN

CHUYÊN ĐỀ TOÁN THỰC TẾ

9

2023 - 2024



MỤC LỤC



Bài số 1.	Định lý Vi-ét và ứng dụng.....	1
Bài số 2.	Kỹ năng làm toán thực tế "Hàm số và đồ thị".....	2
Bài số 3.	Giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.....	15
Bài số 4.	Các bài toán thực tế liên quan "Hình không gian"	24
Bài số 5.	Các bài toán thực tế liên quan "Hình học phẳng"	38

Bài số 1

ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG

CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Bài 1. Cho phương trình $2x^2 - 3x + 1 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Tính:

a) $x_1^2 + x_2^2$;

b) $x_1^3 + x_2^3$.

c) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$;

d) $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$;

e) $\frac{1-x_1}{x_1} + \frac{1-x_2}{x_2}$;

f) $\frac{x_1}{x_2+1} + \frac{x_2}{x_1+1}$;

g) $\frac{x_1+2}{x_2} + \frac{x_2+2}{x_1}$;

h) $\frac{6x_1^2 + 10x_1x_2 + 6x_2^2}{5x_1x_2^3 + 5x_1^3x_2}$;

Bài 2. Cho phương trình $2x^2 - 3x - 3 = 0$ có hai nghiệm x_1 và x_2 . Tính giá trị các biểu thức sau $A = x_1^2 + x_2^2$ và $B = x_1^2x_2 + x_2^2x_1$.

Bài 3. Cho phương trình $4x^2 + 3x - 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = (x_1 - 2)(x_2 - 2)$.

Bài 4. Gọi x_1 và x_2 là các nghiệm của phương trình $x^2 - x - 12 = 0$. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $A = \frac{x_1+1}{x_2} + \frac{x_2+1}{x_1}$.

Bài 5. Cho phương trình $2x^2 + 3x - 5 = 0$ có 2 nghiệm là x_1, x_2 . Không giải phương trình hãy tính giá trị của các biểu thức sau $A = x_1^2 + x_2^2$.

Bài 6. Cho phương trình $20x^2 + 5x - 2020 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức $A = \frac{x_1}{x_2}(1-x_2) + \frac{x_2}{x_1}(1-x_1)$.

Bài 7. Cho phương trình $x^2 - 4x - m^2 = 0$ (x là ẩn số, m là tham số)

a) Chứng tỏ rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .

b) Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $2x_1 + x_2(2 - 3x_1) = 8$.

Bài 8. Gọi x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình $x^2 - x - 12 = 0$. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $A = \frac{x_1+1}{x_2} + \frac{x_2+1}{x_1}$.

Bài 9. Cho phương trình $2x^2 - 3x - 7 = 0$ có nghiệm là $x_1; x_2$. Không giải phương trình. Tính $A = x_1^2 + x_2^2 - x_1 - x_2$.

Bài 10. Cho phương trình $x^2 - 5x - 2 = 0$ có hai nghiệm là x_1 và x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $A = x_1^2 + x_2^2 + x_1 + x_2$.

Bài 11. Cho phương trình $\frac{x^2}{2} - x - 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức sau $A = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - x_1x_2$.

Bài 12. Cho phương trình $2x^2 - 3x - 4 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$.

Bài 13. Cho phương trình $2x^2 + 7x - 5 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức $P = (3x_1 - 5x_2)(3x_2 - 5x_1)$.

Bài 14. Cho phương trình $2x^2 - 5x - 1 = 0$ có hai nghiệm x_1 và x_2 . Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức $(2x_1 - x_2)(2x_2 - x_1)$.

Bài 15. Cho phương trình $3x^2 - 12x - 5 = 0$ có 2 nghiệm là x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $T = \frac{x_1^2 + 4x_2 - x_1x_2}{4x_1 + x_2^2 + x_1x_2}$.

Bài 16. Cho phương trình $3x^2 + 4x - 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức

$$A = \frac{x_1 - 1}{x_2 + 1} + \frac{x_2 - 1}{x_1 + 1}.$$

Bài 17. Cho phương trình $-x^2 - 2x + 5 = 0$ (m là tham số).

a) Chứng minh phương trình đã cho luôn có hai nghiệm trái dấu?

b) Tìm giá trị của biểu thức $A = \frac{x_1}{x_2 - 1} - \frac{x_2}{1 - x_1} + 2022$.

Bài 18. Cho phương trình $x^2 - 3x + m = 0$ (1) (m là tham số). Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $2x_1 + 2x_2 - 3x_1x_2 = 7$.

Bài 19. Tìm m để phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 2m + 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt thỏa

$$x_1^2 + x_2^2 - \frac{5}{2}x_1 - \frac{5}{2}x_2 = 0.$$

Bài 20. Cho phương trình bậc hai: $x^2 - 2mx - 1 = 0$. (1)

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 .

b) Tìm các giá trị m để: $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 7$.

Bài 21. Cho phương trình $3x^2 - 11x - 15 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = \frac{3x_1}{x_2} + \frac{3x_2}{x_1}$.

Bài số 2 KỸ NĂNG LÀM TOÁN THỰC TẾ "HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ"

Dạng 1. Xác định công thức của hàm số khi đề bài cho bằng đồ thị

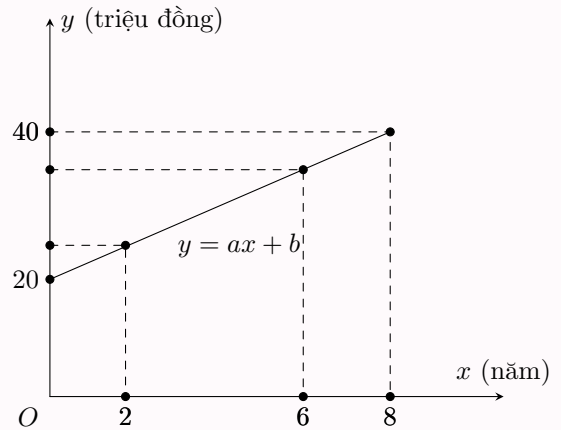
- ☑ Xác định công thức của hàm số nghĩa là đi tìm các hệ số trong công thức đó.
- ☑ Từ đồ thị tìm mối liên hệ giữa đại lượng ở trục hoành và trục tung, từ đó thiết lập hệ phương trình để tìm được các hệ số trong công thức của hàm số.

❖❖❖ VÍ DỤ MINH HỌA ❖❖❖

❖ Ví dụ 1.

Cho biểu đồ bên, biết:

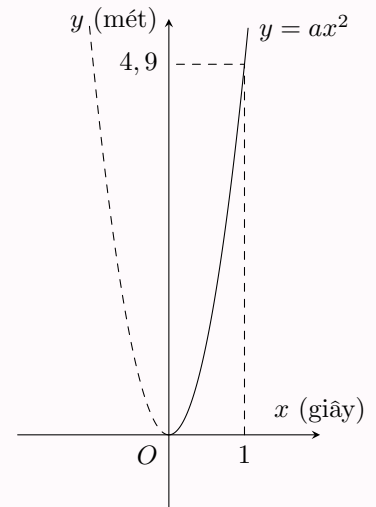
- ☑ x (năm) là số năm kể từ năm 2012 (ví dụ: năm 2013 thì $x = 1$).
- ☑ y (triệu đồng) là thu nhập một tháng của gia đình bạn An.



- ☑ Mọi liên hệ giữa y và x được biểu diễn bởi công thức $y = ax + b$ (a, b là hằng số).
- a) Xác định a, b .
 - b) Tính thu nhập một tháng của gia đình bạn An năm 2014 và thu nhập một tháng của gia đình bạn An năm 2018.

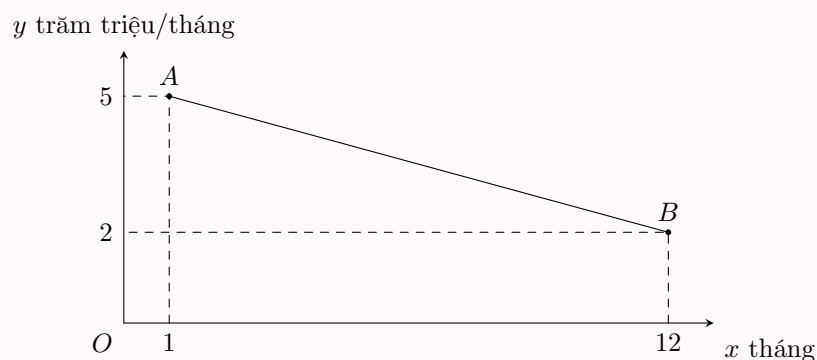
❖ Ví dụ 2.

Galilei là người phát hiện ra quãng đường chuyển động của vật rơi tự do tỉ lệ thuận với bình phương của thời gian chuyển động. Quan hệ giữa quãng đường chuyển động y (mét) và thời gian chuyển động x (giây) được biểu diễn bởi công thức $y = ax^2$ (a là hằng số) và có đồ thị là phần nét liền của Parabol trong hình vẽ bên.



- a) Xác định giá trị của a trong công thức trên.
- b) Người ta thả một vật nặng từ độ cao 68 m. Hãy cho biết sau 3 giây thì vật nặng cách mặt đất bao nhiêu mét?

❖ Ví dụ 3. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, thu nhập của một công ty bị giảm dần trong năm 2021. Các số liệu thống kê được thể hiện bằng đồ thị như hình vẽ bên.

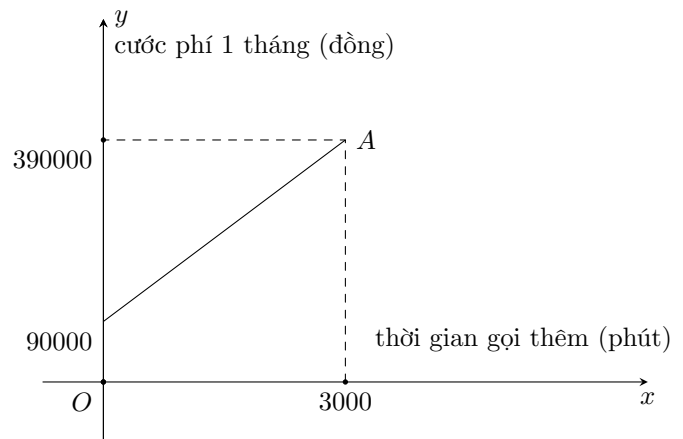


- a) Tìm hàm số thể hiện sự liên quan của đại lượng y (trăm triệu/tháng) theo đại lượng x (tháng).
- b) Biết một sản phẩm bán được thì công ty có lợi nhuận là 100 ngàn đồng, em hãy tính số sản phẩm mà công ty bán được trong tháng 9 năm 2021 (làm tròn đến hàng đơn vị).

❖❖❖ BÀI TẬP VẬN DỤNG ❖❖❖

Bài 1.

Giá cước điện thoại di động của một công ty điện thoại trong 1 tháng được tính như sau: tiền thuê bao trả trước 90000 đồng, gọi từ 3000 phút trở xuống không phải trả tiền thêm, trên 3000 phút thì cứ 1 phút gọi thêm trả thêm 100 đồng mỗi phút. Đồ thị

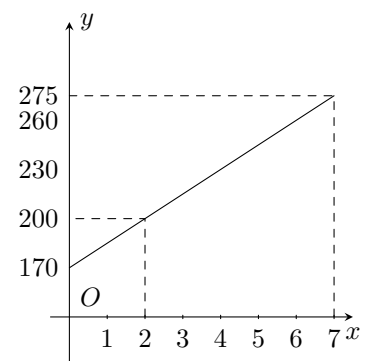


trên minh họa thời gian x (phút) gọi thêm và số tiền cước y (đồng) phải trả trong một tháng, được xác định bởi công thức $y = ax + b$.

- a) Xác định các hệ số a và b .
- b) Nếu gọi thêm 2000 phút thì tiền cước phải trả trong một tháng là bao nhiêu tiền?

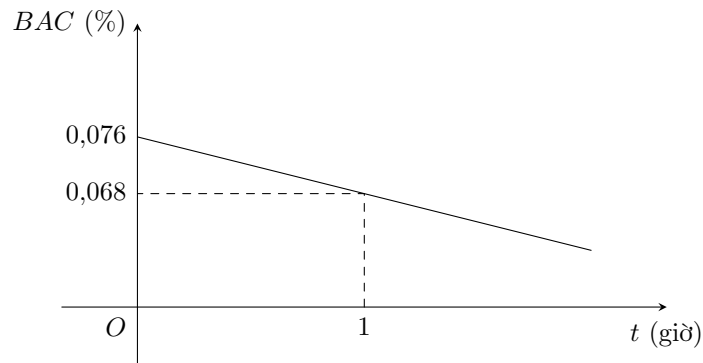
Bài 2.

Một công ty địa ốc sau 2 năm thay đổi đã bán được 200 căn nhà và sau 7 năm bán được 275 căn nhà. Số lượng nhà bán được của công ty địa ốc sau khi thay đổi được cho bởi công thức $y = ax + b$ (trong đó y là số lượng nhà bán được; x là số năm bán) và đồ thị như hình bên.



- a) Xác định hệ số a và b ?
- b) Em hãy cho biết sau 10 năm công ty đó bán được bao nhiêu căn nhà?

Bài 3. Nồng độ cồn trong máu (BAC) được định nghĩa là phần trăm rượu (rượu ethyl hoặc ethanol) trong dòng máu của một người. BAC là 0,05% có nghĩa là có 0,05 gam rượu trong 100ml máu. Càng uống nhiều rượu bia thì nồng độ cồn trong máu càng cao và càng nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nồng độ BAC trong máu của một người được thể hiện qua đồ thị sau:



- a) Viết công thức biểu thị mối quan hệ giữa nồng độ cồn trong máu (BAC) sau t giờ sử dụng.
- b) Theo nghị định 100/2019/ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính, các mức phạt (đối với xe máy). Hỏi sau 3 giờ, nếu người này tham gia giao thông thì sẽ bị xử phạt ở mức độ nào?

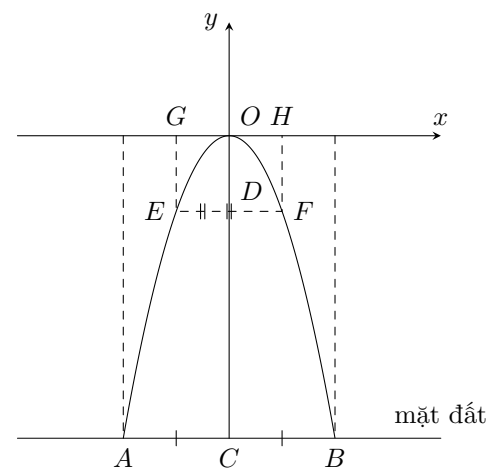
Mức 1: Nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu	Phạt tiền từ 02 – 03 triệu đồng (tước bằng từ 10 – 12 tháng)
Mức 2: Nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu	Phạt tiền từ 04 – 05 triệu đồng (tước bằng từ 16 – 18 tháng)
Mức 3: Nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu	Phạt tiền từ 06 – 08 triệu đồng (tước bằng từ 22 – 24 tháng)

a) $BAC = -\frac{1}{125}t + 0,076$. b) Bị phạt tiền từ 04 – 05 triệu đồng và tước bằng từ 16 – 18 tháng.

Bài 4.

Một chiếc cổng chào được thiết kế có hình dạng như đồ thị (P) của hàm số $y = ax^2$ (a là hằng số, $a < 0$) như hình vẽ. Biết $AB = 4$ m, chiều cao cánh cổng là $OC = 8$ (m).

- a) Xác định hằng số a .
- b) Tại vị trí cách mặt đất một đoạn $CD = 6$ m, người ta đặt một thanh gỗ song song với mặt đất, hai đầu mút của thanh gỗ là hai điểm E, F thuộc (P). Tính chiều dài của thanh gỗ.



Dạng 2. Xác định công thức của hàm số khi đề bài cho bằng lời văn hoặc bằng bảng

Từ bảng hoặc lời văn tìm mối liên hệ giữa các đại lượng, từ đó lập được công thức hoặc thiết lập hệ phương trình để từ đó tìm được các hệ số trong công thức.

VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 4. Tại bề mặt đại dương, áp suất nước bằng áp suất khí quyển và là 1 atm (atmosphere). Bên dưới mặt nước, áp suất nước tăng thêm 1 atm cho mỗi 10 mét sâu xuống. Biết rằng mối liên

hệ giữa áp suất y (atm) và độ sâu x (m) dưới mặt nước là một hàm số bậc nhất có dạng $y = ax + b$.

- Xác định các hệ số a và b .
- Một người thợ lặn đang ở độ sâu bao nhiêu nếu người ấy chịu một áp suất là 2,85 atm?

❖❖ **Ví dụ 5.** Có hai hãng điện thoại cố định tính phí gọi cho các thuê bao như sau:

Hãng	Giá thuê bao (nghìn đồng)	Giá gọi nội hạt (nghìn đồng/30 phút)
Hãng A	10	6
Hãng B	15	5

Gọi y là số tiền mà khách hàng phải trả sau x lần 30 phút ($x \in \mathbb{N}^*$).

Biết cước phí hàng tháng bằng tổng tiền thuê bao và cước phí gọi nội hạt.

- Hãy biểu diễn y theo x của từng hãng.
- Hãy cho biết với cách tính phí như trên thì một khách hàng mỗi tháng gọi bình quân 6 giờ nên sử dụng mạng của hãng nào sẽ rẻ hơn?

❖❖ **Ví dụ 6.** Ông Nam dùng một ống nước để dẫn nước vào một bể trống (không có nước) có thể tích 200 lít. Mỗi phút lượng nước trong bể tăng thêm 10 lít. Gọi y (lít) là thể tích nước cần thêm vào để đầy bể sau khi vòi nước chảy được x phút.

- Xem y là một hàm số của x . Hãy lập công thức tính y theo x .
- Sau khi vòi chảy được 3 phút thì cần thêm bao nhiêu lít nước nữa để đầy bể? Khi thể tích nước bằng $\frac{3}{5}$ thể tích bể thì vòi nước đã chảy được bao nhiêu giây?

❖❖ **Ví dụ 7.** Xe Vinfast VF e34 - ô tô điện thông minh đầu tiên của người Việt Nam. Khách hàng khi mua xe Vinfast phải chọn 1 trong 2 gói thuê pin sau:

- ☑ Gói thuê pin linh hoạt: 657500 đồng/tháng cho quãng đường tối đa 500 km/tháng. Trường hợp đi quá 500 km/tháng, khách hàng sẽ trả thêm phí thuê pin theo đơn giá 1315 đồng cho mỗi km vượt.
- ☑ Gói thuê pin cố định: 1804000 đồng/tháng, không giới hạn số km sử dụng.

Gọi y (đồng) là số tiền mà khách hàng phải trả mỗi tháng cho quãng đường x km/tháng ($x \geq 500$) trong trường hợp khách hàng này chọn gói thuê pin linh hoạt.

- Hãy viết công thức tính y theo x .
- Em hãy cho biết khách hàng có quãng đường dự kiến di chuyển tối thiểu là bao nhiêu km thì chọn gói thuê pin cố định sẽ có lợi hơn? Giải thích. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

❖❖ **Ví dụ 8.** Một hộ gia đình dự định mua máy nước nóng để phục vụ vào mùa đông. Gia đình đang cân nhắc giữa hai loại máy nước nóng dùng điện có chế độ bảo hành giống nhau sau:

- ☑ Loại máy A giá 3 330 000 đồng và điện năng tiêu thụ trong một giờ là 2,5 kW.
 - ☑ Loại máy B giá 2 790 000 đồng và điện năng tiêu thụ trong một giờ là 4,5 kW.
- a) Xem chi phí gia đình phải trả là một hàm số phụ thuộc số giờ sử dụng, biết giá điện sinh hoạt là 2000 đồng/kWh, hãy viết công thức của các hàm số dựa trên thông tin đã cho theo từng yêu cầu:
- i) Hàm số $f(x)$ để tính chi phí gia đình phải trả (đơn vị nghìn đồng) nếu sử dụng máy loại A trong x giờ.
 - ii) Hàm số $g(x)$ để tính chi phí gia đình phải trả (đơn vị nghìn đồng) nếu sử dụng máy loại B trong x giờ.
- b) Hỏi sau mấy giờ sử dụng thì chi phí mà gia đình phải trả khi sử dụng máy loại A và B là bằng nhau?
- c) Từ sau thời điểm chi phí bằng nhau tìm được ở trên thì gia đình nên sử dụng máy loại nào sẽ có lợi hơn? Vì sao?

❖❖❖ BÀI TẬP VẬN DỤNG ❖❖❖

Bài 1. Qua nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng với mỗi người trung bình nhiệt độ môi trường giảm đi 1°C thì lượng calo cần tăng thêm khoảng 30 calo. Tại 21°C , một người làm việc cần sử dụng khoảng 3000 calo mỗi ngày. Người ta thấy mối quan hệ giữa hai đại lượng này là một hàm bậc nhất $y = ax + b$ (x là đại lượng biểu thị cho nhiệt độ môi trường và y là đại lượng biểu thị cho lượng calo).

- a) Xác định hệ số a, b .
- b) Nếu một người làm việc ở sa mạc Sahara trong nhiệt độ 50°C thì cần bao nhiêu calo?

Bài 2. Một quyển tập giá 12 000 đồng, một hộp bút giá 30 000 đồng. Bạn An cần mua một số quyển tập và một hộp bút.

- a) Gọi x là số quyển tập An mua và y là số tiền phải trả (bao gồm tiền mua tập và một hộp bút). Viết công thức biểu diễn y theo x .
- b) Nếu bạn An có 400 000 đồng để mua tập và một hộp bút thì tối đa bạn An mua được bao nhiêu quyển tập?

Bài 3. Hiện tại, Việt Nam và nhiều nước khác đang sử dụng thang đo nhiệt độ $^{\circ}\text{C}$ (Celsius). Tuy nhiên, các nước sử dụng tiếng Anh đang sử dụng thang đo nhiệt độ $^{\circ}\text{F}$ (Fahrenheit). Tại thời điểm nhiệt độ nước đóng băng 0°C thì tương ứng 32°F và cứ độ C tăng 10° thì độ F lại tăng 18° . Mối quan hệ giữa độ C và độ F là $F = mC + n$. Trong đó: F (đơn vị: $^{\circ}\text{F}$) là nhiệt độ của môi trường tại thời điểm nhiệt độ của môi trường là C (đơn vị: $^{\circ}\text{C}$); m, n là hằng số.

- a) Hãy xác định giá trị m, n .
- b) Khi nhiệt kế hiển thị độ C và độ F cùng một giá trị thì nhiệt độ khi đó là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

Bài 4. Đoạn đường AB có độ dài là 180 (km). Xe thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc trung bình là 40 (km/h). Xe thứ hai đi từ B đến A với vận tốc trung bình là 50 (km/h). Xe thứ nhất và xe thứ hai xuất phát cùng lúc và gặp nhau ở vị trí C (sau khi gặp nhau hai xe dừng lại).

- a) Gọi S (km) là khoảng cách giữa xe thứ nhất và xe thứ hai sau khi di chuyển được x (giờ) ($x \leq 2$). Viết hàm số biểu diễn S theo x .
- b) Khi xe thứ nhất và xe thứ hai cách nhau 120 km thì hai xe đã đi được bao nhiêu phút?

c) Nếu hai xe xuất phát lúc 6 giờ sáng thì hai xe đến vị trí C lúc mấy giờ?

Bài 5. Một cửa hàng bán loại bánh A như sau: nếu mua không quá 3 hộp thì giá mỗi hộp là 35 nghìn đồng, nếu mua nhiều hơn 3 hộp thì bắt đầu từ hộp thứ tư trở đi giá mỗi hộp sẽ giảm 20% so với giá ban đầu.

- Viết công thức tính y (nghìn đồng) khi mua x hộp bánh ($x > 3$).
- Lan và Hồng đều mua loại bánh A với số hộp nhiều hơn 3. Hỏi mỗi bạn mua bao nhiêu hộp bánh, biết rằng số hộp bánh Lan mua gấp đôi số hộp Hồng mua, đồng thời số tiền mua bánh của Lan nhiều hơn Hồng 140 nghìn đồng.

Bài 6. Lớp 9A dự định tổ chức đi học tập trải nghiệm vào dịp cuối năm, do vậy cần một hướng dẫn viên du lịch cho chuyến đi trải nghiệm này. Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A đã liên hệ với hai công ty A và B lấy thông tin về giá:

- Công ty A có phí dịch vụ là 500 (nghìn đồng) và mỗi ki-lô-mét sẽ cộng thêm 3 (nghìn đồng).
- Công ty B có phí dịch vụ là 400 (nghìn đồng) và mỗi ki-lô-mét sẽ cộng thêm 5 (nghìn đồng).

Phí dịch vụ của cả hai công ty chỉ tính cho chiều đi (chiều về không tính phí).

- Gọi $f(x)$, $g(x)$ lần lượt là số tiền phải trả cho công ty A và B khi quãng đường chuyển đi trải nghiệm học tập là x (km). Viết hàm số $f(x)$, $g(x)$ theo x .
- Nếu quãng đường của chuyến đi trải nghiệm là 350 (km) thì nên chọn dịch vụ của công ty nào để tiết kiệm chi phí hơn?

Dạng 3. Dựa vào công thức của hàm số để tính các giá trị liên quan

-  Từ công thức của hàm số đã cho, xác định rõ từng đại lượng trong công thức là gì, cần lưu ý tới đơn vị được xét của các đại lượng đó.
-  Thay giá trị của các đại lượng đã biết vào công thức để tính các đại lượng mà bài toán yêu cầu.

VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 9. Một hòn đá rơi xuống một cái hang, khoảng cách rơi xuống h (tính bằng mét) được cho bởi công thức $h = 4,9t^2$, trong đó t là thời gian rơi (tính bằng giây).

- Hãy tính độ sâu của hang nếu mất 3 giây để hòn đá chạm đáy.
- Nếu hang sâu 122,5 mét thì phải mất bao lâu để hòn đá chạm tới đáy?

Ví dụ 10. Ông Sáu gửi X (triệu đồng) vào ngân hàng theo mức lãi suất tiết kiệm với kỳ hạn 1 năm là 5%/năm. Sau khi gửi n năm, tổng số tiền cả vốn lẫn lãi ông Sáu nhận được là $T = X(1+5\%)^n$ (T đơn vị triệu đồng).

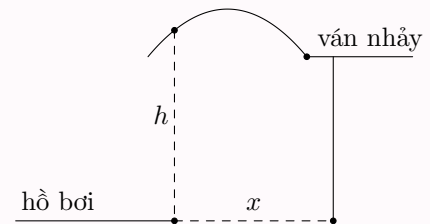
- Sau 3 năm, ông Sáu nhận được số tiền là 11 576 250 (đồng). Hỏi ban đầu ông Sáu đã gửi bao nhiêu tiền?
- Số tiền nhàn rỗi y (triệu đồng) sau khoảng thời gian x (tháng) ($0 < x \leq 12$) của ông Sáu là $y = 3x - 1,8$. Ông muốn dùng 30% tiền nhàn rỗi trong 1 năm của mình để gửi tiết kiệm vào ngân hàng trên. Sau 2 năm gửi ngân hàng với số tiền trên, ông Sáu sẽ nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi? (Lãi suất không đổi trong 2 năm ông Sáu gửi).

❖ **Ví dụ 11.** Một vật rơi ở độ cao 396,9 m xuống mặt đất. Biết rằng quãng đường chuyển động S (m) của vật phụ thuộc vào thời gian t (s) thông qua công thức $S = \frac{1}{2}gt^2$, với g là gia tốc rơi tự do và $g \approx 9,8$ (m/s²).

- Hỏi sau giây thứ 4, vật này cách mặt đất bao nhiêu mét?
- Sau bao lâu thì vật chạm đất?

❖ **Ví dụ 12.**

Một vận động viên bơi lội nhảy từ ván nhảy xuống hồ bơi, độ cao h (tính bằng mét) từ người đó tới mặt nước phụ thuộc vào khoảng cách x (tính bằng mét) từ người đó tới ván nhảy theo công thức $h = -(x-1)^2 + 4$ (xem hình). Hỏi khoảng cách x bằng bao nhiêu:



- Khi vận động viên ở độ cao 4 m?
- Khi vận động viên chạm mặt nước?

❖ **Ví dụ 13.** Cách đây hơn một thế kỷ, nhà khoa học người Hà Lan Hendrich Lorentz (1853 – 1928) đưa ra công thức tính số cân nặng lí tưởng của con người theo chiều cao như sau

$$M = T - 100 - \frac{T - 150}{N} \text{ (công thức Lorentz).}$$

Trong đó

- ☑ M là số cân nặng lí tưởng tính theo kg.
 - ☑ T là chiều cao tính theo cm.
 - ☑ $N = 4$ với nam giới và $N = 2$ với nữ giới.
- Bạn A (là nam giới) chiều cao là 1,6 m. Hỏi cân nặng của bạn nên là bao nhiêu kg để đạt lí tưởng?
 - Với chiều cao bằng bao nhiêu thì số cân nặng lí tưởng của nam giới và nữ giới bằng nhau?

❖ **Ví dụ 14.** Mối quan hệ giữa thang nhiệt độ F (Fahrenheit) và thang nhiệt độ C (Celsius) được cho bởi công thức $T_F = 1,8T_C + 32$, trong đó T_C là nhiệt độ tính theo độ C và T_F là nhiệt độ tính theo độ F. Ví dụ $T_C = 0^\circ\text{C}$ tương ứng với $T_F = 32^\circ\text{F}$.

- Hỏi 25°C tương ứng với bao nhiêu độ F?
- Các nhà khoa học đã tìm ra mối liên hệ giữa A là số tiếng kêu của một con dế trong một phút và T_F là nhiệt độ cơ thể của nó bởi công thức $A = 5,6T_F - 275$, trong đó nhiệt độ T_F tính theo độ F. Hỏi nếu con dế kêu 106 tiếng trong một phút thì nhiệt độ của nó khoảng bao nhiêu độ C? (làm tròn đến hàng đơn vị)

❖❖❖ BÀI TẬP VẬN DỤNG ❖❖❖

Bài 1. Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 400 mét. Quãng đường chuyển động s (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức: $s = 4t^2$. Hỏi

- Sau 5 giây, vật này cách mặt đất bao nhiêu mét?
- Sau bao nhiêu lâu vật này tiếp đất?

 a) 300 m; b) 10 giây.

Bài 2. Để tính toán thời gian một chu kỳ đồng đưa (một chu kỳ đồng đưa dây đu được tính từ lúc dây đu bắt đầu được đưa lên cao đến khi dừng hẳn) của một dây đu, người ta sử dụng công thức $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$. Trong đó, T là thời gian một chu kỳ đồng đưa (s), L là chiều dài của dây đu (m), $g = 9,81$ m/s².

- Một sợi dây đu có chiều dài $2 + \sqrt{3}$ m, hỏi chu kỳ đồng đưa dài bao nhiêu giây?
- Một người muốn thiết kế một dây đu sao cho một chu kỳ đồng đưa kéo dài 4 giây. Hỏi người đó phải làm một sợi dây đu dài bao nhiêu?

 a) 3,87 s; b) 3,98 m.

Bài 3. Chim cắt là loài chim lớn, có bản tính hung dữ, đặc điểm nổi bật nhất của chúng là đôi mắt rực sáng, bộ móng vuốt và chiếc mỏ sắc như dao nhọn, chúng có khả năng lao nhanh như tên bắn và là nỗi khiếp đảm của không ít các loài chim trời, rắn và những loài thú nhỏ: chuột, thỏ, sóc, ...

- Từ vị trí 16 m so với mặt đất, đường bay lên của chim cắt là hàm số được cho bởi công thức $y = 30x + 16$ (trong đó y là cao độ so với mặt đất tính bằng mét, x là thời gian tính bằng giây, $x \geq 0$). Hỏi nếu nó muốn bay lên để đậu trên núi cao 256 m so với mặt đất thì tốn bao nhiêu giây?
- Từ vị trí 256 m so với mặt đất hãy tìm cao độ khi nó bay xuống sau 3 giây. Biết đường bay xuống của nó được cho bởi công thức $y = -40x + 256$ (trong đó y là cao độ so với mặt đất tính bằng mét, x là thời gian tính bằng giây, $x \geq 0$).

 a) 8 giây; b) 136 m.

Bài 4. Số cân nặng lý tưởng tương ứng với chiều cao được tính dựa theo công thức $M = T - 100 - \frac{T - 150}{N}$ trong đó M là cân nặng tính theo kg, T là chiều cao tính theo cm, $N = 4$ nếu là nam, $N = 2$ nếu là nữ.

- Một bạn nam cao 1,7 m. Hỏi bạn ấy có cân nặng là bao nhiêu thì gọi là lý tưởng?
- Giả sử 1 bạn nữ có cân nặng 40 kg. Hỏi bạn phải có chiều cao bao nhiêu để có cân nặng lý tưởng?

 a) 65 kg; b) 1,3 m.

Bài 5. Đại bàng là một loài chim săn mồi cỡ lớn thuộc bộ Ưng, họ Accipitridae. Chúng sinh sống trên mọi nơi có núi cao và rừng nguyên sinh còn chưa bị con người chặt phá như bờ biển Úc, Indonesia, Phi châu. ... Loài đại bàng lớn nhất có chiều dài cơ thể hơn 1 m và nặng 7 kg. Sải cánh của chúng dài từ 1,5 m cho đến 2 m.

- Từ vị trí cao 16 m so với mặt đất, đường bay lên của đại bàng được cho bởi công thức: $y = 24x + 16$ (trong đó y là độ cao so với mặt đất, x là thời gian tính bằng giây, $x \geq 0$). Hỏi nếu nó muốn bay lên để đậu trên một núi đá cao 208 m so với mặt đất thì tốn bao nhiêu giây?
- Từ vị trí cao 208 m so với mặt đất hãy tìm độ cao khi nó bay xuống sau 5 giây. Biết đường bay xuống của nó được cho bởi công thức: $y = -14x + 208$.

🔗 a) 8 giây; b) 138 m

Bài 6. Một nhà máy sản xuất xi măng có sản lượng hàng năm được xác định theo hàm số $T = 12,5n + 360$. Với T là sản lượng (đơn vị là tấn) và n là số năm tính từ năm 2010.

- Hãy tính sản lượng xi măng của nhà máy vào năm 2010.
- Theo hàm số trên thì nhà máy đạt sản lượng 460 tấn vào năm nào?

🔗 a) 360 tấn; b) Năm 2018

Bài 7. Tỷ trọng người cao tuổi ở Việt Nam được xác định bởi hàm số $R = 11 + 0,32t$, trong đó R tính bằng %, t tính bằng số năm, kể từ năm 2011.

- Hãy tính tỷ trọng người cao tuổi ở Việt Nam vào năm 2011, 2018 và 2050.
- Để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số (tỷ trọng người cao tuổi chiếm 11%) sang giai đoạn dân số già (tỷ trọng người cao tuổi chiếm 20%) thì Australia mất 73 năm, Hoa Kỳ 69 năm, Canada mất 65 năm. Em hãy tính xem Việt Nam mất khoảng bao nhiêu năm (làm tròn đến năm)? Tốc độ già hóa của Việt Nam nhanh hay chậm so với các nước trên.

🔗 a) Năm 2011 có $R = 11\%$, năm 2018 có $R = 13,24\%$, năm 2050 có $R = 23,48\%$; b) 28 năm

Bài 8. Quãng đường đi của một vật rơi tự do không vận tốc đầu cho bởi công thức $S = \frac{1}{2}gt^2$ (trong đó g là gia tốc trọng trường $g = 10$ m/giây, t (giây) là thời gian rơi tự do, S là quãng đường rơi tự do). Một vận động viên nhảy dù, nhảy khỏi máy bay ở độ cao 3200 mét (*vận tốc ban đầu không đáng kể, bỏ qua các lực cản*). Hỏi sau thời gian bao nhiêu giây, vận động viên phải mở dù để khoảng cách đến mặt đất là 1200 mét?

🔗 20 giây

Bài 9. Bạn có thể ước tính nhiệt độ bên ngoài bằng cách sử dụng tiếng kêu của một con dế. Sử dụng công thức $F = \frac{n}{4} + 37$, trong đó n là số lần một con dế kêu trong một phút, và F là nhiệt độ tính bằng độ F . Bạn hãy ước lượng nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu độ C , khi một con dế kêu 100 lần trong một phút.

(Biết $C = \frac{F - 32}{1,8}$)

🔗 16,6°C

Bài 10. Công thức $h = 0,4\sqrt[3]{x}$ biểu diễn mối tương quan giữa cân nặng x (tính bằng kg) và chiều cao h (tính bằng m) của một con hươu cao cổ.

- Một con hươu cao cổ cân nặng 180 kg thì cao bao nhiêu mét?
- Một con hươu cao cổ có chiều cao 2,56 m thì cân nặng bao nhiêu kg?

🔗 a) 2,26 m; b) 262,14 kg

🔗🔗🔗 BÀI TẬP TỔNG HỢP 🔗🔗🔗

Bài 1. Ta được biết càng lên cao thì áp suất khí quyển càng giảm. Với những độ cao không lớn lắm thì cứ lên cao 12,5 m, áp suất khí quyển lại giảm đi 1 mmHg. Khi đó, theo các nhà khoa học thì mối liên hệ giữa áp suất p (đơn vị là mmHg) và độ cao h (đơn vị là m) được cho bởi hàm số sau: $p = \frac{h}{12,5}$. Hỏi thành phố Đà Lạt ở độ cao 1500 m thì áp suất khí quyển là bao nhiêu (tính theo đơn vị atm)? Biết rằng 1 atm = 760 mmHg (làm tròn 2 chữ số thập phân).

🔗 0,16 atm

Bài 2. Mối quan hệ giữa thang nhiệt độ F (Fahrenheit) và thang nhiệt độ C (Celsius) được cho bởi công thức $TF = 1,8.TC + 32$. Theo các chuyên gia về sức khỏe, nhiệt độ môi trường lý tưởng nhất với cơ thể của con người là từ $25^\circ C$ đến $28^\circ C$. Vào buổi sáng bạn An dự định cùng với nhóm bạn đi dã ngoại, bạn sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ môi trường ngày hôm đó là $79,7^\circ F$. Vậy nhiệt độ này có thích hợp cho An và nhóm bạn không?

🔗 26,5°C

Bài 3. Công ty đồ chơi Bingbon vừa cho ra đời một đồ chơi tàu điện điều khiển từ xa. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, quãng đường s (cm) đi được của đoàn tàu đồ chơi là một hàm số của thời gian t (giây), hàm số đó là $s = 6t + 9$. Trong điều kiện thực tế người ta thấy rằng nếu đoàn tàu đồ chơi di chuyển quãng đường 12 cm thì mất 2 giây, và cứ trong mỗi 10 giây thì nó đi được 52 cm.

- Trong điều kiện phòng thí nghiệm, hãy tính quãng đường đoàn tàu đồ chơi di chuyển được sau thời gian 5 giây.
- Mẹ bé An mua đồ chơi này về cho bé chơi, bé ngồi cách mẹ 1,5 m. Hỏi cần bao nhiêu giây để đoàn tàu đồ chơi đi từ chỗ mẹ đến chỗ bé?

🔗 a) 39 cm; b) 29,6 giây

Bài 4. Ở độ cao h (m) bạn có thể nhìn thấy đường chân trời cách xa V (km), những đại lượng này liên hệ theo công thức $V = 3,5\sqrt{h}$.

- Một người có thể nhìn thấy đường chân trời cách 392 km từ cửa sổ máy bay, hỏi máy bay đang ở độ cao bao nhiêu?
- Một người đang đứng ở trên đỉnh Hoàng Liên Sơn cao 3143 m (cao nhất Việt Nam) thì có thể nhìn thấy đường chân trời cách đó bao nhiêu km? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Bài 5. Công thức Lozentz tính cân nặng lý tưởng theo chiều cao dành cho nữ là $F = T - 100 - \frac{T - 150}{2}$ (với T là chiều cao (cm) và F là cân nặng lý tưởng (kg))

- Bạn Hoa có cân nặng 56 kg. Hỏi bạn Hoa phải đạt chiều cao bao nhiêu để có cân nặng lý tưởng?
- Một công ty người mẫu đưa ra yêu cầu tuyển người mẫu nữ cao 1,7 m trở lên với cân nặng lý tưởng theo công thức Lozentz. Hỏi nếu người mẫu cao 1,7 m thì cân nặng là bao nhiêu kg để đủ tiêu chuẩn người xét tuyển?

Bài 6. Một xe ô tô chuyển động theo hàm số $S = 30t + 4t^2$, trong đó S (km) là quãng đường xe đi được trong thời gian t (giờ); t là thời gian chuyển động của xe tính từ lúc 7h00 sáng. Xem như xe chuyển động đều trên một đoạn đường thẳng và không nghỉ.

- Hỏi từ lúc 7h30 phút đến lúc 8h15 phút xe đã đi được quãng đường dài bao nhiêu km?
- Đến lúc mấy giờ thì xe đi được quãng đường dài 34 km (tính từ lúc 7h00).

Bài 7. Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm. Với độ cao không lớn lắm thì ta có công thức tính áp suất khí quyển tương ứng với độ cao so với mực nước biển như sau:

$$p = 760 - \frac{2h}{25}.$$

Trong đó p là áp suất khí quyển (đơn vị: mmHg), h là độ cao so với mực nước biển (đơn vị: m).

Ví dụ: Các khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh đều có độ cao sát với mực nước biển ($h = 0$ nên có áp suất khí quyển là 760 mmHg).

- Hỏi Thành Phố Đà Lạt ở độ cao 1500 m so với mực nước biển thì có áp suất khí quyển là bao nhiêu mmHg?
- Dựa vào mối liên hệ giữa độ cao so với mực nước biển và áp suất khí quyển người ta chế tạo một dụng cụ đo áp suất khí quyển gọi là “cao kế”. Một vận động viên leo núi dùng “cao kế” đo được áp suất khí quyển là 540 mmHg. Hỏi vận động viên leo núi đang ở độ cao bao nhiêu mét so với mực nước biển?

Bài 8. Một cửa hàng đồng loạt giảm giá các sản phẩm. Trong đó có chương trình nếu mua từ hai gói kẹo trở lên thì gói kẹo thứ hai trở đi sẽ được giảm 10% so với giá ban đầu là 50 000 đồng.

- Nếu gọi số gói kẹo đã mua là x ($x > 1$), số tiền phải trả là y . Hãy biểu diễn y theo x .
- Bạn Thư muốn mua 10 gói kẹo thì hết bao nhiêu tiền.

Bài 9. Minh đến nhà sách mua một quyển tập và một quyển sách thì phải thanh toán là 25000 đồng. Nếu Minh mua thêm 1 quyển tập cùng loại nữa thì số tiền phải thanh toán là 30000 đồng. Biết rằng mỗi liên hệ giữa số tiền phải thanh toán y (đồng) cho nhà sách và số tập x (quyển) mà Minh mua là một hàm số bậc nhất có dạng $y = ax + b$ ($a \neq 0$).

- Xác định các hệ số a và b .
- Minh mang theo khi đến nhà sách là 70000 đồng thì có thể mua được bao nhiêu quyển tập và giá của quyển tập mà Minh mua là bao nhiêu tiền?

Bài 10. Trường tiểu học Lushan do kiến trúc sư Zaha Hadid thiết kế là nơi học tập của 120 học sinh. Các khu nhà được thiết kế với mái vòm hình parabol theo công thức $(P): y = ax^2$ và được định hướng để cung cấp điều kiện ánh sáng tối ưu nhất. Biết rằng cổng có độ cao 7m và chiều rộng 8m. Hãy xác định phương trình của parabol (P) .

Bài 11. Một cửa hàng cho thuê sách cũ có quy định: Nếu khách hàng là hội viên của cửa hàng thì phải đóng phí 70000 đồng/năm và được thuê sách với giá 6000 đồng/quyển, còn nếu khách hàng không là hội viên phải thuê sách với giá 10000 đồng/quyển. Gọi y (đồng) là tổng số tiền khách hàng phải trả trong một năm và x là số quyển sách thuê trong một năm.

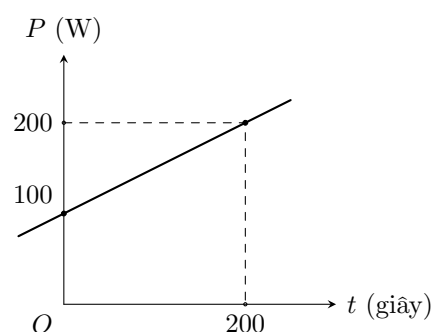
- Lập hàm số của y theo x với khách hàng là hội viên và với khách hàng không là hội viên của cửa hàng.
- Anh Nam là một hội viên của cửa hàng, năm vừa rồi anh Nam trả cho cửa hàng tổng cộng 322000 đồng. Hỏi nếu anh Nam không là hội viên của cửa hàng thì năm vừa rồi anh phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền?

Bài 12. Bạn Bình muốn mua một đôi giày thể thao mới. Hiện tại bạn đang có sẵn một số tiền nhưng không đủ để mua. Vì vậy bạn lên kế hoạch tiết kiệm tiền từ ngày 01/02/2020 đến ngày 31/03/2020. Tháng Tư, Bình rủ An đến cửa hàng để mua giày. Sau khi mua giày xong, Bình mua hai thêm hai ly trà sữa với giá 30000 đồng một ly thì Bình còn dư lại 60000 đồng. Gọi y (đồng) là số tiền bạn Bình có sẵn, x (đồng) là số tiền bạn để dành mỗi ngày từ 01/02/2020 đến 31/03/2020.

- Lập hàm số y theo x biết giá đôi giày bạn mua là 680000 đồng.
- Biết số tiền bạn Bình có sẵn do ông bà lì xì Tết là 200000 đồng. Hỏi để có tiền mua giày thì mỗi ngày Bình phải tiết kiệm bao nhiêu tiền?

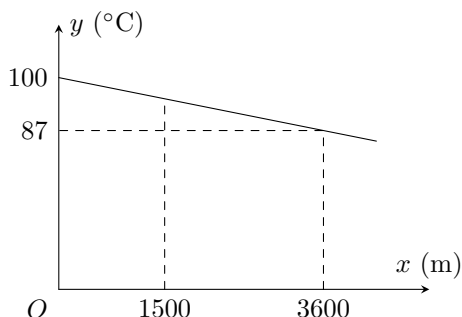
Bài 13.

Người ta đun sôi nước bằng ấm điện. Công suất hao phí P sẽ phụ thuộc vào thời gian t . Biết rằng mỗi liên hệ giữa P và t là một hàm bậc nhất có dạng $P = a \cdot t + b$ được biểu diễn bằng đồ thị hình bên



- Xác định các hệ số a và b .
- Tính công suất hao phí khi đun nước trong 30 giây.

Bài 14. Nhiệt độ sôi của nước không phải lúc nào cũng là 100°C mà phụ thuộc vào độ cao của nơi đó so với mực nước biển. Chẳng hạn, TP Hồ Chí Minh có độ cao xem như ngang mực nước biển ($x = 0$ m) thì nước có nhiệt độ sôi $y = 100^{\circ}\text{C}$ nhưng ở thủ đô La Paz của Bolivia, Nam Mỹ có độ cao $x = 3600$ m so với mực nước biển thì nhiệt độ sôi của nước là $y = 87^{\circ}\text{C}$. Ở độ cao trong khoảng vài km, người ta thấy mối liên hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất $y = ax + b$ có đồ thị như sau:



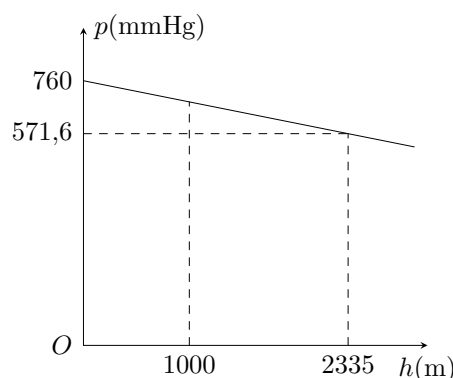
x : là đại lượng biểu thị cho độ cao so với mực nước biển.

y : là đại lượng biểu thị cho nhiệt độ sôi của nước.

- Xác định các hệ số a, b .
- Thành phố Đà Lạt có độ cao 1500 m so với mực nước biển. Hỏi nhiệt độ sôi của nước ở thành phố này là bao nhiêu?

Bài 15.

Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm. Ví dụ các khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh đều có độ cao ngang mực nước biển ($h = 0$) nên có áp suất khí quyển là $p = 760$ mmHg; còn ở thành phố Addis Ababa ở Ethiopia có độ cao $h = 2335$ m so với mực nước biển thì áp suất khí quyển là



$p = 571,6$ mmHg. Với những độ cao không lớn lắm thì ta có công thức tính áp suất khí quyển tương ứng với độ cao so với mực nước biển là một hàm số bậc nhất $p = ah + b$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Trong đó: p là áp suất khí quyển (mmHg); h là độ cao so với mực nước biển (m).

- Xác định hệ số a và b .
- Dựa vào mối liên hệ giữa độ cao so với mực nước biển và áp suất khí quyển người ta chế tạo ra một loại dụng cụ đo áp suất khí quyển để suy ra độ cao gọi là “cao kế”. Một vận động viên leo núi dùng “cao kế” đo được áp suất khí quyển là 540 mmHg. Hỏi vận động viên leo núi đang ở độ cao bao nhiêu mét so với mực nước biển?

Bài 16. Bạn An mang theo x (nghìn đồng). An mua lần lượt ba món đồ ở ba nơi khác nhau.

- ☑ Món đồ thứ nhất, An trả một nửa số tiền mang theo và thêm 10 000 (đồng).
- ☑ Món đồ thứ hai, An trả một nửa số tiền còn lại sau khi mua món đồ thứ nhất và thêm 10 000 (đồng).
- ☑ Món đồ thứ ba, An trả một nửa số tiền còn lại sau khi mua món đồ thứ hai và thêm 10 000 (đồng).

Gọi y (nghìn đồng) là số tiền còn lại sau khi An mua ba món đồ trên.

- Viết công thức tính y theo x .
- Sau khi mua 3 món đồ trên, An còn lại 22 500 (đồng). Hỏi An đã mang theo bao nhiêu tiền và giá của mỗi món đồ trên là bao nhiêu?

Bài 17. Một công ty sản xuất áo thun, mỗi ngày may được 1000 áo loại A. Sau 15 ngày kể từ ngày bắt đầu sản xuất áo loại A, công ty tuyển thêm nhân viên nên mỗi ngày công ty sản xuất được thêm 100 áo loại A.

- Gọi y (áo) là số áo loại A công ty sản xuất được sau x ngày (kể từ ngày bắt đầu sản xuất áo loại A) ($x > 15$). Viết công thức tính y theo x .
- Công ty cần giao cho khách 26000 chiếc áo thun loại A. Hỏi công ty cần bao nhiêu ngày để sản xuất lượng áo thun trên (tính từ thời điểm bắt đầu sản xuất)?

Bài số

3

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Tóm tắt các bước giải bài toán bằng các lập phương trình (hệ phương trình):

- Giai đoạn 1: Đọc kỹ đề rồi ghi giả thiết kết luận của bài toán (có thể lập bảng).
- Giai đoạn 2: Trình bày lời giải:
 - + **B1.** Chọn ẩn phù hợp, ghi rõ đơn vị và điều kiện của ẩn.
 - + **B2.** Lập phương trình (hệ phương trình) (Giải thích rõ từng phương trình).
 - + **B3.** Giải phương trình (hệ phương trình) (Bấm máy tính).
 - + **B4.** Kết luận.

Dạng 1. Các bài toán đặt ẩn đơn giản

Làm theo 4 bước đã nêu ở phần kiến thức trọng tâm.

VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1. Có hai rổ có số quả cam như nhau. Nếu lấy 6 quả cam từ rổ thứ nhất bỏ sang rổ thứ hai thì số quả cam ở rổ hai bằng bình phương số quả cam ở rổ thứ nhất. Hỏi ban đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Ví dụ 2. Một lớp có 40 học sinh, trong đó nam nhiều hơn nữ. Trong giờ ra chơi, cô giáo đưa cả lớp 260000 đồng để mỗi bạn nam mua một ly Coca với giá 5000 đồng/ly, mỗi bạn nữ mua một bánh phô mai giá 8000 đồng/cái và được căn-tin trả lại 3000 đồng. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ?

Ví dụ 3. Trước ngày kết thúc năm học lớp tập thể các học sinh lớp 9A muốn mua quà tặng cho các giáo viên giảng dạy lớp mình trong suốt năm học để tỏ lòng tri ân, mỗi món quà tặng cho thầy với giá là 50 ngàn đồng, mỗi món quà tặng cho cô có giá là 65 ngàn đồng, biết lớp muốn tặng quà cho 15 giáo viên tất cả và tổng số tiền mà lớp mua quà là 870 ngàn đồng. Em hãy tính số thầy giáo và số cô giáo lớp 9A dự định mua quà tặng.

Ví dụ 4. Sau buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhóm bạn của Thư rủ nhau đi ăn kem ở một quán gần trường. Do quán mới khai trương nên có khuyến mãi, bắt đầu từ ly thứ 5 mỗi ly kem được giảm giá 1500 đồng so với giá ban đầu. Nhóm của Thư mua 9 ly kem với số tiền là 154500 đồng. Hỏi giá của một ly kem ban đầu?

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1. Hai lớp 9A và 9B có tổng số học sinh là 84. Trong đợt vận động mua bút ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, mỗi học sinh lớp 9A mua 3 bút, mỗi học sinh lớp 9B mua 2 bút. Tính số học sinh mỗi lớp biết rằng tổng số bút hai lớp mua là 209 chiếc.

Bài 2. Bạn Nam đem 15 tờ tiền giấy gồm hai loại 10000 đồng và 20000 đồng đến nhà sách mua một quyển sách trị giá 195000 đồng và được thối lại 5000 đồng. Hỏi bạn Nam đem bao nhiêu tờ tiền mỗi loại?

Bài 3. Một công ty có 85 xe chở khách gồm hai loại, loại xe chở được 4 khách và loại xe chở được 7 khách. Dùng tất cả số xe đó, tối đa công ty chở một lần được 445 khách. Hỏi mỗi loại công ty đó có mấy xe?

Bài 4. Giá tiền 3 cây bút chì bằng giá tiền 2 cây bút bi. Bạn Lan mua một hộp bút chì và một hộp bút bi, mỗi hộp có 10 cây phải trả tất cả là 200 000 đồng. Tìm giá tiền một cây bút chì, một cây bút bi.

Bài 5. Bạn An có tổng cộng gồm 30 tờ tiền gồm hai loại tiền: loại 10000 đồng và loại 5000 đồng. Bạn An dự tính mua 6 cây bút mỗi cây giá 7000 đồng và 20 quyển tập giá mỗi quyển 8000 đồng, tính ra còn thiếu 2000 đồng. Hỏi bạn An có bao nhiêu tờ tiền mỗi loại?

Bài 6. Lớp 9A1 và 9A2 cùng nhau đóng góp sách tặng cho thư viện trường biết rằng số sách lớp 9A2 đóng góp ít hơn số sách lớp 9A1 là 25 quyển sách và 3 lần số lượng sách đóng góp của 9A1 ít hơn 4 lần số lượng sách đóng góp của 9A2 là 50 quyển. Hỏi tổng số sách 2 lớp đóng góp cho thư viện là bao nhiêu?

Bài 7. Bạn Bình và mẹ dự định đi du lịch tại Hội An và Bà Nà (Đà Nẵng) trong 6 ngày. Biết rằng chi phí trung bình mỗi ngày tại Hội An là 1 500 000 đồng, còn tại Bà Nà là 2 000 000 đồng và số tiền phải chi cho toàn bộ chuyến đi là 10 000 000 đồng. Tìm số ngày nghỉ tại mỗi địa điểm của Bình và mẹ?

Bài 8. Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng thứ hai 5 lít dầu và 2 lần số lít dầu ở thùng thứ nhất bằng 3 lần số lít dầu ở thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Bài 9. Bạn An trung bình tiêu thụ 18 calo cho mỗi phút bơi và 12 calo cho mỗi phút chạy bộ. Hôm nay, An mất 2,75 giờ cho cả hai hoạt động trên và tiêu thụ hết 2520 calo. Hỏi hôm nay, bạn An mất bao nhiêu thời gian cho mỗi hoạt động.

Bài 10. Để tổ chức tham quan khu di tích địa đạo Củ Chi cho 395 người gồm học sinh khối lớp 9 và giáo viên phụ trách, nhà trường đã thuê 10 chiếc xe gồm hai loại: loại 50 chỗ ngồi và loại 15 chỗ ngồi (không kể tài xế). Hỏi nhà trường cần thuê bao nhiêu xe mỗi loại? Biết rằng không có xe nào còn trống chỗ.

Dạng 2. Bài toán có nội dung hình học

- Một hình chữ nhật có chiều dài là a , chiều rộng là b . Khi đó
 - + Diện tích hình chữ nhật là $S = a \cdot b$;
 - + Chu vi hình chữ nhật là $P = 2(a + b)$.
- Một hình vuông có cạnh là a . Khi đó
 - + Diện tích hình vuông là $S = a^2$;
 - + Chu vi hình vuông là $P = 4a$.
- Diện tích hình tam giác là $S = \frac{1}{2}a \cdot h_a$; trong đó h_a là chiều cao, a là cạnh đáy tương ứng.

VÍ DỤ MINH HỌA

❖**Ví dụ 5.** Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 36 m. Biết rằng chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Hãy tính diện tích khu vườn này?

❖**Ví dụ 6.** Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 480 m². Nếu tăng chiều dài lên 8 m và chiều rộng giảm 2 m thì diện tích không đổi. Hãy tính chu vi của mảnh vườn đó.

❖**Ví dụ 7.** Ông Hai có một khu đất hình chữ nhật trước nhà có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Ông cắt ra 1 phần hình chữ nhật có kích thước 4m × 6m để làm khoảng sân, phần còn lại để trồng rau và hoa có diện tích là 120 m². Tính các kích thước của cả khu đất.

❖**Ví dụ 8.** Bác An cần lát gạch một nền nhà hình chữ nhật có chu vi là 48 m và chiều dài hơn chiều rộng là 12 m. Bác An chọn gạch hình vuông có cạnh là 60 cm để lát gạch nền nhà, giá mỗi viên gạch là 120000 đồng. Hỏi bác An cần bao nhiêu tiền để lát gạch nền nhà?

❖❖❖BÀI TẬP VẬN DỤNG❖❖❖

Bài 1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 140 m. Ba lần chiều rộng lớn hơn chiều dài 10 m. Tính chiều dài và chiều rộng.

Bài 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 80 m. Nếu giảm chiều rộng 3 m và tăng chiều dài 8 m thì diện tích tăng thêm 32 m². Tính diện tích lúc đầu của mảnh đất hình chữ nhật.

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi là 96 m. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m, thì diện tích tăng 6 m². Tính diện tích của hình chữ nhật lúc đầu.

Bài 4. Ông An mua được một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 28 m, biết miếng đất có 2 lần chiều dài bằng 5 lần chiều rộng. Ông An dự tính xây căn nhà có 1 tầng trệt và 2 lầu trên toàn bộ miếng đất đó với giá tiền là 5 triệu đồng/m² (chi phí được tính theo tổng diện tích các tầng). Em hãy tính số tiền ông An cần để xây nhà.

📁 Dạng 3. Bài toán liên quan đến tỉ lệ, phần trăm, giá trị trung bình

☑ Giá trị ban đầu là 100%, nếu tăng $x\%$ thì ta cộng thêm thành $100\% + x\%$, nếu giảm $x\%$ thì ta trừ đi thành $100\% - x\%$.

☑ Công thức tính tỉ lệ phần trăm:

$$\% \text{ cái nào} = \frac{\text{giá trị cái đó}}{\text{giá trị tổng thể}} \cdot 100\%$$

☑ Giá trị trung bình được tính bằng cách chia tổng của một tập hợp số cho số lượng các số trong tập hợp đó:

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

❖❖❖VÍ DỤ MINH HỌA❖❖❖

❖**Ví dụ 9.** Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng?

❖**Ví dụ 10.** Một chủ vườn trồng sầu riêng không hạt thu hoạch cả mùa được 3 000 kg. Đầu mùa giá sầu riêng bán được là 50000 đồng/kg, giữa mùa giá giảm 30% so với đầu mùa, đến cuối mùa giá tăng thêm 15% so với giữa mùa. Biết số lượng bán đầu mùa bằng $\frac{1}{3}$ số lượng bán giữa mùa và bằng $\frac{1}{2}$ số lượng bán cuối mùa. Tính số tiền chủ vườn thu được vào đợt cuối mùa?

❖**Ví dụ 11.** Bác Bình An vay ở một ngân hàng 500 triệu đồng để sản xuất trong thời hạn 1 năm. Lẽ ra đúng 1 năm sau bác phải trả cả tiền vốn lẫn tiền lãi, song bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm 1 năm nữa, số tiền lãi của năm đầu được gộp vào với tiền vốn để tính lãi năm sau và lãi suất vẫn như cũ. Hết 2 năm bác Bình An phải trả tất cả 605 triệu đồng. Hỏi lãi suất cho vay của ngân hàng đó là bao nhiêu phần trăm trong 1 năm?

❖**Ví dụ 12.** Trong một đợt khảo sát chiều cao của học sinh lớp 9 tại trường A, ta nhận được số liệu như sau: chiều cao trung bình của tất cả học sinh khối 9 là 157 cm, chiều cao trung bình của tất cả học sinh nam khối 9 là 161 cm và chiều cao trung bình của tất cả học sinh nữ khối 9 là 151,8 cm. Hỏi số học sinh nam của khối 9 là bao nhiêu? Biết số học sinh của khối 9 tại trường A là 460 học sinh.

❖❖❖BÀI TẬP VẬN DỤNG❖❖❖

Bài 1. Một người mua 3 đôi giày với hình thức khuyến mãi như sau: Nếu bạn mua một đôi giày với mức giá thông thường, bạn sẽ được giá giảm 30% khi mua đôi thứ hai, và mua một đôi thứ ba với một nửa giá ban đầu. Bạn Anh đã trả 1 320 000 cho 3 đôi giày.

- Giá ban đầu của một đôi giày là bao nhiêu?
- Nếu cửa hàng đưa ra hình thức khuyến mãi thứ hai là giảm 20% mỗi đôi giày. Bạn Anh nên chọn hình thức khuyến mãi nào nếu mua ba đôi giày.

Bài 2. Sau khi xem bảng giá, mẹ An đưa 350000 đồng nhờ An mua 1 bàn ủi, 1 bộ lau nhà. Hôm nay đúng đợt khuyến mãi, bàn ủi giảm 10%, bộ lau nhà giảm 20% nên An chỉ trả 300000 đồng. Hỏi giá tiền của bàn ủi và bộ lau nhà lúc đầu là bao nhiêu?

Bài 3. Anh Tường đến siêu thị để mua một cái bàn ủi và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 850 nghìn đồng. Tuy nhiên, thực tế khi trả tiền, nhờ siêu thị khuyến mãi để tri ân khách hàng nên giá của bàn ủi và quạt điện đã lần lượt giảm bớt 10% và 20% so với giá niêm yết. Do đó, anh Tường đã trả ít hơn 125 nghìn đồng khi mua hai sản phẩm trên. Hỏi số tiền niêm yết ban đầu của mỗi loại là bao nhiêu? Và số tiền thực tế anh Tường phải trả cho mỗi loại là bao nhiêu (giá khuyến mãi)?

Bài 4. Trong kho của một công ty xuất khẩu nông sản, có 2500 bao gạo và ngô, mỗi bao gạo nặng 20 kg, mỗi bao ngô nặng 15 kg. Do thời tiết ẩm ướt, nên 15% số bao ngô đã bị hỏng không thể xuất khẩu. Vì thế, tổng khối lượng gạo và ngô có thể xuất khẩu lúc này là 35500 kg. Hỏi ban đầu có bao nhiêu bao gạo?

Bài 5. Một đoàn y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM gồm các bác sĩ và y tá tăng cường về tỉnh Cà Mau để khám chữa bệnh cho người dân trong tỉnh. Đoàn gồm 135 người và có tuổi trung bình là 40 tuổi. Tính số bác sĩ và y tá biết tuổi trung bình của các bác sĩ là 50 tuổi và tuổi trung bình của các y tá là 35 tuổi.

Bài 6. Trong một đợt khám sức khỏe cho tất cả học sinh của hai lớp 9A và 9B, người ta thống kê được các số liệu sau:

- ☑ Chiều cao trung bình của học sinh lớp 9A là 1,6 (m).
- ☑ Chiều cao trung bình của học sinh lớp 9B là 1,65 (m).

☑ Chiều cao trung bình của tất cả học sinh lớp 9A và lớp 9B là 1,6275 (m).

Tính số học sinh của mỗi lớp. Biết lớp 9A ít hơn lớp 9B 10 học sinh.

Bài 7. Thống kê điểm một bài kiểm tra môn toán của lớp 9A, người ta đã tính được điểm trung bình kiểm tra của lớp là 6,4. Nhưng do sai sót khi nhập dữ liệu, số học sinh đạt điểm 6 và điểm 7 đã bị mất. Dựa vào bảng thống kê dưới đây em hãy tìm lại hai số bị mất đó, biết lớp 9A có 40 học sinh.

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	1	2	7			6	2	1

Bài 8. Trong một kho giấy ở nhà máy giấy Bãi Bằng có 1500 tấn giấy loại A4 và A3. Sau đó người ta bổ sung vào trong kho thêm 255 tấn giấy cả hai loại, trong đó giấy loại A4 bằng 15% lượng giấy loại A4 trong kho ban đầu, giấy loại A3 bằng 20% lượng giấy loại A3 trong kho ban đầu. Hỏi ban đầu lượng giấy mỗi loại A4 và loại A3 trong kho là bao nhiêu?

Bài 9. Năm học 2018 - 2019, Trường Trung học cơ sở Thành Đô có ba lớp 9 gồm 9A; 9B; 9C trong đó số học sinh các lớp 9A; 9B; 9C tỉ lệ với 3; 4; 5. Tổng kết cuối năm học: lớp 9A có 50% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, lớp 9B có 40% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, còn lớp 9C có 30% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cho nên tổng số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn khối 9 là 46 em. Tính số học sinh của lớp 9A; 9B; 9C của Trường Trung học cơ sở Thành Đô năm học 2018 - 2019.

Bài 10. Vào cuối học kì I, trường trung học cơ sở A có tỉ lệ học sinh xếp loại học lực trung bình trở lên ở khối 7 là 90% học sinh toàn khối 7 và ở khối 9 là 84% học sinh toàn khối 9. Nếu tính chung cả hai khối thì số học sinh xếp loại học lực trung bình trở lên là 864 em, chiếm tỉ lệ 86,4% số học sinh cả khối 7 và 9. Hãy cho biết mỗi khối trên có bao nhiêu học sinh?

Dạng 4. Bài toán sử dụng các kiến thức vật lý, hóa học

Các bài tập ở dạng này thường ở mức độ nâng cao, các giả thiết cho nhiều và có sự liên hệ lẫn nhau, do đó ta nên lập bảng để dễ dàng lập được phương trình (hệ phương trình).

1. Bài toán chuyển động của một vật:

Gọi S là quãng đường vật chuyển động được trong thời gian t với vận tốc v thì ta có $S = v \cdot t$ hoặc $v = \frac{S}{t}$ hoặc $t = \frac{S}{v}$.

2. Bài toán chuyển động của canô:

Gọi vận tốc thực của canô là v_1 , vận tốc dòng nước là v_2 . Khi đó:

+ Vận tốc canô khi xuôi dòng nước là $v = v_1 + v_2$.

+ Vận tốc canô khi ngược dòng nước là $v = v_1 - v_2$.

3. Bài toán pha trộn dung dịch:

Gọi khối lượng của chất tan là m_{ct} , khối lượng của dung dịch là m_{dd} , số mol của chất tan là n_{ct} , thể tích của dung dịch là V_{dd} . Khi đó:

+ Nồng độ phần trăm của dung dịch là $C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \cdot 100\%$.

+ Nồng độ phần mol của dung dịch là $C_M = \frac{n_{ct}}{V_{dd}}$.



Dung dịch bao gồm nước và chất tan. Do đó $m_{dd} = m_{nước} + m_{ct}$.

4. Bài toán khối lượng riêng:

Gọi khối lượng của vật là m , khối lượng riêng của vật là D và thể tích của vật là V . Khi đó: $m = D \cdot V$.

❖❖❖ VÍ DỤ MINH HỌA ❖❖❖

❖❖ **Ví dụ 13.** Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy mỗi giờ nhanh hơn 10 km thì đến nơi sớm hơn dự định 3 giờ, nếu xe chạy chậm lại mỗi giờ 10 km thì đến nơi chậm mất 5 giờ. Tính vận tốc của xe lúc đầu, thời gian dự định và chiều dài AB .

❖❖ **Ví dụ 14.** Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 32 km. Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi lập tức quay về bến A . Kể từ lúc khởi hành đến lúc về tới bến A hết tất cả 6 giờ. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc của dòng nước là 4 km/h.

❖❖ **Ví dụ 15.** Người ta đổ thêm 20 gam nước vào một dung dịch chứa 4 gam muối thì nồng độ của dung dịch giảm đi 10%. Hỏi trước khi đổ thêm nước thì dung dịch chứa bao nhiêu gam nước.

❖❖ **Ví dụ 16.** Một chiếc vòng nữ trang chỉ được làm từ vàng và bạc có thể tích là $9,5 \text{ (cm}^3\text{)}$ và cân nặng là 155,19 (g). Khối lượng riêng của vàng và bạc lần lượt là $19,3 \text{ (g/cm}^3\text{)}$ và $10,5 \text{ (g/cm}^3\text{)}$. Hỏi khối lượng của vàng và bạc được sử dụng để làm chiếc vòng trên là bao nhiêu? Biết $m = V \cdot D$, trong đó m (g) là khối lượng của vật, $D \text{ (g/cm}^3\text{)}$ là khối lượng riêng của vật và $V \text{ (cm}^3\text{)}$ là thể tích của vật.

❖❖❖ BÀI TẬP VẬN DỤNG ❖❖❖

Bài 1. Có hai chiếc bình, bình thứ nhất chứa dung dịch muối NaCl có nồng độ 5%, bình thứ hai chứa dung dịch muối NaCl có nồng độ 4%. Rót hết dung dịch trong hai bình trên vào một bình thứ ba, được dung dịch muối NaCl có khối lượng là 250 gam và nồng độ 4,4%. Tính khối lượng dung dịch trong bình thứ nhất và bình thứ hai.

Bài 2. Nam dự định đi xe đạp từ A đến B rồi sau đó lại đi từ B về A để tập thể dục. Khi đến B , Nam dừng lại nghỉ 4 phút, do đó để về A đúng giờ, Nam phải tăng tốc thêm 2 km/h so với vận tốc dự định. Tính vận tốc dự định và thời gian đi xe đạp của bạn Nam (không tính thời gian nghỉ). Biết độ dài quãng đường lúc đi bằng độ dài quãng đường lúc về bằng 4 km.

Bài 3. Người ta trộn 8 g chất lỏng thứ nhất với 6 g chất lỏng thứ hai có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng chất lỏng thứ nhất $0,2 \text{ g/cm}^3$ để được hỗn hợp có khối lượng riêng $0,7 \text{ g/cm}^3$. Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

Bài 4. Một vật có khối lượng 279 g và có thể tích 37 cm^3 là hợp kim của sắt và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam sắt và bao nhiêu gam kẽm? Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m^3 và khối lượng riêng của kẽm là 7000 kg/m^3 .

Bài 5. Hai người đi từ tỉnh A đến tỉnh B . Người thứ nhất đi bằng xe đạp trong 4 giờ với vận tốc 12 km/h, sau đó đi tiếp bằng xe lửa trong 6 giờ. Người thứ hai lúc đầu đi bằng ô tô trong 3 giờ, sau đó đi tiếp bằng xe lửa trong 2 giờ. Cho biết vận tốc xe lửa mà hai người đi bằng nhau và bằng nửa vận tốc của ô tô. Hãy tính khoảng cách giữa hai tỉnh A và B .

Bài 6 (★). Có hai loại quặng sắt: quặng loại A chứa 60% sắt, quặng loại B chứa 50% sắt. Người ta trộn một lượng quặng loại A với một lượng quặng loại B thì được hỗn hợp chứa $\frac{8}{15}$ sắt. Nếu lấy tăng hơn lúc đầu là 10 tấn quặng loại A và lấy giảm hơn lúc đầu là 10 tấn quặng loại B thì được hỗn hợp quặng chứa $\frac{17}{30}$ sắt. Tính khối lượng quặng mỗi loại đem trộn lúc đầu.

Bài 7 (★). Lúc 7 giờ sáng, một chiếc xe du lịch xuất phát từ A và đến B lúc 9 giờ sáng cùng ngày với vận tốc không đổi trên cả đoạn đường. Sang ngày hôm sau, chiếc xe du lịch xuất phát từ B lúc 7 giờ sáng và đi trên tuyến đường cũ để trở về A lúc 10 giờ sáng cùng ngày với vận tốc không đổi trên cả đoạn đường. Trên đường về, bác tài xế nhận thấy rằng tại thời điểm xe du lịch đến vị trí C (C nằm

giữa A và B), thời gian hiển thị trên đồng hồ hôm nay và hôm qua là như nhau. Hỏi xe du lịch đến C lúc mấy giờ?

Dạng 5. Bài toán liên quan đến năng suất làm việc

- ☑ Năng suất làm việc là khối lượng công việc làm được trong một giờ. Ta có công thức

$$\text{Năng suất} \times \text{Thời gian} = \text{Khối lượng công việc làm được}$$

- ☑ Một đội hoàn thành công việc trong x ngày thì trong một ngày đội đó hoàn thành xong $\frac{1}{x}$ công việc.

❖❖❖ VÍ DỤ MINH HỌA ❖❖❖

❖ **Ví dụ 17.** Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động với chủ đề “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh, Sạch, Sáng”, một trường THCS đã cử học sinh của hai lớp 9A và 9B cùng tham gia làm tổng vệ sinh một con đường, sau $\frac{35}{12}$ giờ thì làm xong công việc. Nếu làm riêng từng lớp thì thời gian học sinh lớp 9A làm xong công việc ít hơn thời gian học sinh lớp 9B là 2 giờ. Hỏi nếu mỗi lớp làm riêng thì sau bao nhiêu giờ sẽ làm xong công việc?

❖ **Ví dụ 18.** Một công ty X dự định điều động một số xe để chở 100 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì 5 xe được điều động đi làm việc khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 1 tấn hàng so với dự định. Tính số xe mà công ty X dự định điều động, biết mỗi xe chở khối lượng như nhau.

❖❖❖ BÀI TẬP VẬN DỤNG ❖❖❖

Bài 1. Một đoàn xe vận tải nhận chuyên chở 15 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì một xe phải điều đi làm công việc khác nên mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn 0,5 tấn hàng so với dự định. Hỏi thực tế có bao nhiêu xe tham gia vận chuyển (biết khối lượng hàng mỗi xe chở là như nhau)?

Bài 2. Hai máy photo cùng photo một lượng đề kiểm tra học kỳ 2 mất 12 ngày. Nếu máy photo thứ nhất photo trong 4 ngày và máy photo thứ hai photo trong 10 ngày thì chỉ hoàn thành được $\frac{2}{3}$ lượng đề kiểm tra. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi máy photo hoàn thành lượng đề kiểm tra đó trong bao lâu? (Biết thời gian 2 máy photo mỗi ngày photo như nhau)

Bài 3. Ông Nam thuê một đội gồm 3 công nhân để làm một đoạn đường, tổng tiền công ông Nam trả cho cả 3 người là 18 (triệu đồng), tiền công mỗi người nhận được tỉ lệ với phần đoạn đường mà mỗi người làm được. Biết rằng

- Ngày thứ nhất: Công nhân A làm một mình trong 5 giờ sau đó công nhân B làm một mình trong 4 giờ thì được $\frac{2}{9}$ đoạn đường.
- Ngày thứ hai: Công nhân A và công nhân B làm chung trong 10 giờ thì còn lại $\frac{5}{18}$ đoạn đường chưa làm.
- Ngày thứ ba: Công nhân C một mình làm hết đoạn đường còn lại.

Tính số tiền mỗi công nhân nhận được (năng suất làm việc của mỗi công nhân khác nhau và không đổi).

Bài 4. Một nhóm học sinh được giao sắp xếp 270 quyển sách vào tủ ở thư viện trong một thời gian nhất định. Khi bắt đầu làm việc, nhóm được bổ sung thêm học sinh nên mỗi giờ nhóm xếp thêm nhiều

hơn dự định 20 quyển sách. Do đó, nhóm hoàn thành trước dự định 1 giờ mà còn vượt mức được giao 10 quyển sách. Hỏi số quyển sách mỗi giờ nhóm dự định sắp xếp là bao nhiêu?

❖❖❖ BÀI TẬP TỔNG HỢP ❖❖❖

Bài 1. Cuối năm học, cô Lan mua thước, compa làm phần thưởng tặng học sinh có tiến bộ trong học tập. Thước giá 3000 đồng/cây, compa giá 6000 đồng/cây. Tổng số thước và compa là 40 cây và cô Lan đã bỏ ra số tiền là 150000 để mua. Hỏi có bao nhiêu thước, bao nhiêu compa?

Bài 2. Mẹ bạn Lan mua trái cây ở siêu thị gồm hai loại cam và nho. Biết rằng 1 kg cam có giá 150 nghìn đồng, 1 kg nho có giá 250 nghìn đồng. Mẹ bạn Lan mua 4 kg cả hai loại trái cây hết tất cả 700 nghìn đồng. Hỏi mẹ bạn Lan đã mua bao nhiêu kg cam, bao nhiêu kg nho?

Bài 3. Nhà trường dự định thuê tổng cộng 9 xe gồm 2 loại xe là 30 chỗ và 45 chỗ (không tính chỗ của người lái xe và chỗ của giáo viên đi cùng) để chở 375 học sinh đi tham quan. Biết rằng các chỗ ngồi trên mỗi xe đều được học sinh ngồi hết và tất cả học sinh đều có chỗ ngồi. Hỏi nhà trường đã thuê bao nhiêu xe mỗi loại?

Bài 4. Số học sinh giỏi của lớp 9A bằng 12,5% số học sinh lớp 9A. Số học sinh giỏi của lớp 9B bằng 30% số học sinh lớp 9B. Tổng số học sinh giỏi của lớp 9A và lớp 9B là 14 học sinh chiếm 20% tổng số học sinh của cả hai lớp. Tính số học sinh của lớp 9A và số học sinh của lớp 9B.

Bài 5. Sau một lần đến thăm các em nhỏ ở mái ấm tình thương, các học sinh lớp 9A lên kế hoạch quyên góp để chuẩn bị một số gói quà cho các em nhỏ ở đây. Biết lớp 9A có 45 học sinh, mỗi người dự định đóng góp 15 000 đồng/tháng. Sau 4 tháng sẽ đủ tiền mua tặng mỗi em ở mái ấm 3 gói quà (giá tiền mỗi gói quà như nhau). Khi các bạn gom đủ số tiền dự định thì mái ấm đã nhận chăm sóc thêm 9 em nữa và giá tiền của mỗi gói quà tăng thêm 5% nên chỉ có thể tặng mỗi em 2 gói quà. Hỏi ban đầu mái ấm có bao nhiêu em nhỏ? Biết tất cả các em nhỏ ở mái ấm đều được nhận quà.

Bài 6. Sau giờ tan học, hai nhóm bạn đi ăn phở và uống nước ép tại cùng một quán ăn. Nhóm thứ nhất ăn 4 tô phở, uống 3 ly nước ép và phải trả 185000 (đồng). Nhóm thứ hai ăn 5 tô phở, uống 2 ly nước ép và phải trả 205000 (đồng). Hỏi giá tiền của mỗi tô phở, mỗi ly nước ép là bao nhiêu? Biết giá các tô phở như nhau và giá các ly nước ép như nhau.

Bài 7. Trong một phòng thi có 30 thí sinh, các thí sinh đều làm bài trên giấy thi do hội đồng thi phát. Mỗi thí sinh cần 2 tờ hoặc 3 tờ để làm bài thi (không có thí sinh nào có số tờ làm bài là 1 tờ hoặc nhiều hơn 3 tờ). Cuối giờ giám thị thu bài và đếm được tổng cộng 78 tờ giấy thi. Hỏi có bao nhiêu thí sinh dùng 2 tờ và bao nhiêu thí sinh dùng 3 tờ để làm bài thi?

Bài 8. Anh Mến đi làm thuê ở một hãng nước mắm. Hôm nay, anh chuẩn bị vận chuyển 472 lít nước mắm thành phẩm đựng trong hai thùng gỗ. Khi bốc hai thùng lên xe tải thì phát hiện thùng thứ nhất có một lỗ một gần miệng thùng. Để tránh nước mắm bị rò rỉ ra ngoài, anh Mến đã lấy bớt 50 lít ở thùng một đổ vào thùng hai. Do đó thùng thứ hai lúc này chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 24 lít nước mắm. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước mắm.

Bài 9. Trong đợt dịch Covid-19, học sinh hai lớp 9A và 9B trường THCS BK ủng hộ 212 chiếc khẩu trang cho những nơi cách ly tập trung. Biết rằng số học sinh lớp 9A nhiều hơn số học sinh lớp 9B là 1 học sinh và mỗi học sinh lớp 9A ủng hộ 2 chiếc khẩu trang, mỗi học sinh lớp 9B ủng hộ 3 chiếc khẩu trang. Tìm số học sinh mỗi lớp.

Bài 10. Nhân dịp lễ 30/4, siêu thị điện máy Nguyễn Kim đã giảm nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết tổng số tiền một tivi và một máy giặt là 25,4 triệu đồng. Trong đợt này giá một tivi giảm 40%, giá một máy giặt giảm 25%, nên bác Hai mua một Tivi và một máy giặt với tổng số tiền là 16,7 triệu đồng. Hỏi giá một chiếc tivi, một chiếc máy giặt khi chưa giảm giá là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 11. Trong một phòng họp có 360 người họp, được sắp xếp ngồi đều trên các dãy ghế. Nếu bớt đi 3 dãy ghế thì mỗi dãy ghế phải xếp thêm 4 ghế mới đủ chỗ. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy xếp mấy ghế?

Bài 12. Sau khi xem bảng báo giá trên tờ rơi quảng cáo ở siêu thị, mẹ bạn Bình đưa bạn 370000 đồng ra siêu thị mua 1 gói bột ngọt loại 1 kg và một chai dầu ăn loại 5 lít thì vừa đủ tiền. Hôm nay vì trúng đợt có chương trình khuyến mãi, dầu ăn được giảm bớt 20000 đồng/chai 5 lít và bột ngọt được giảm giá 10% so với giá niêm yết, do đó bạn Bình chỉ phải trả 337500 đồng. Hỏi giá niêm yết trên bảng báo giá hai mặt hàng này là bao nhiêu?

Bài 13. Cuối học kì I, số học sinh giỏi của lớp 9A bằng 20% số học sinh cả lớp. Đến cuối học kì II, lớp có thêm 2 bạn đạt học sinh giỏi nên số học sinh giỏi ở học kì II bằng 25% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh?

Bài 14. Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 720 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 12% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 819 tấn thóc. Hỏi năm ngoái, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Bài 15. Đầu năm học, khối lớp 9 có 210 học sinh kiểm tra sức khỏe định kì. Khi tổng hợp: chiều cao trung bình của cả khối là 155 cm, chiều cao trung bình của nam là 159 cm và chiều cao trung bình của nữ là 150,6 cm. Hỏi lớp có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Bài 16. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 70m. Tính diện tích khu vườn biết 2 lần chiều dài nhỏ hơn 3 lần chiều rộng 5m.

Bài 17. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3 lần chiều rộng và diện tích là 300 m². Tính chu vi của vườn.

Bài 18. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng 1,5 m. Tính kích thước của vườn, biết rằng đất còn lại trong vườn để trồng trọt là 4329 m².

Bài 19. Quảng đường từ nhà An đến nhà Bình dài 3 km. Buổi sáng, An đi bộ từ nhà An đến nhà Bình. Buổi chiều cùng ngày, An đạp xe từ nhà Bình về nhà An trên cùng quãng đường đó với vận tốc lớn hơn vận tốc đi bộ của An là 9 km/h. Tính vận tốc đi bộ của An biết thời gian đi buổi chiều ít hơn thời gian đi buổi sáng là 45 phút. (Giả định An đi bộ với vận tốc không đổi trên toàn bộ quãng đường đó).

Bài 20. Nhà bạn Lan cách trường học 5 km, nhà bạn Mai cách trường học 4 km. Mai bắt đầu đi học sớm hơn Lan 5 phút và hai bạn gặp nhau tại cổng trường lúc 6 giờ 50 phút sáng. Biết rằng vận tốc xe của bạn Lan lớn hơn vận tốc xe của bạn Mai 8 km/h. Hỏi Mai bắt đầu đi học lúc mấy giờ?

Bài 21. Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B, khi đến B người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9 km/h. Thời gian kể từ lúc đi bắt đầu đi từ A đến B và trở về A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi từ A đến B.

Bài 22. Một vật là hợp kim đồng và kẽm có khối lượng là 124 gam và có thể tích là 15 cm³. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng cứ 89 gam đồng thì có thể tích là 10 cm³ và 7 gam kẽm thì có thể tích là 1 cm³.

Bài 23. Hai chiếc bình đựng dung dịch muối NaCl. Bình thứ nhất chứa 50 g dung dịch, bình thứ hai chứa 40 g dung dịch.

☑ Trộn $\frac{1}{5}$ lượng dung dịch trong bình thứ nhất với $\frac{1}{2}$ lượng dung dịch trong bình thứ hai ta được một dung dịch mới có nồng độ 10%.

☑ Trộn lượng dung dịch còn lại trong bình thứ nhất với lượng dung dịch còn lại trong bình thứ hai ta được một dung dịch mới có nồng độ 15%.

Hỏi trước khi trộn, nồng độ dung dịch chứa trong bình thứ nhất và nồng độ dung dịch chứa trong bình thứ hai là bao nhiêu?

Bài 24. Một nhà máy theo kế hoạch phải sản xuất 2100 thùng nước sát khuẩn trong một thời gian quy định (số thùng nước sát khuẩn nhà máy phải sản xuất trong mỗi ngày là bằng nhau). Để đẩy nhanh tiến độ công việc trong giai đoạn tăng cường phòng chống đại dịch COVID-19, mỗi ngày nhà máy đã

sản xuất nhiều hơn dự định 35 thùng nước sát khuẩn. Do đó nhà máy đã hoàn thành công việc trước thời hạn 3 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày nhà máy phải sản xuất bao nhiêu thùng nước sát khuẩn?

Bài 25. Một đội xe theo kế hoạch mỗi ngày chở số tấn hàng như nhau và dự định chở 140 tấn hàng trong một số ngày. Do mỗi ngày đội xe đó chở vượt mức 5 tấn nên đội xe đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian dự định 1 ngày và chở thêm được 10 tấn hàng. Hỏi số ngày dự định theo kế hoạch là bao nhiêu?

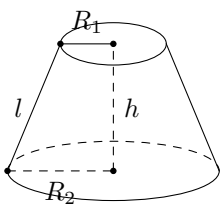
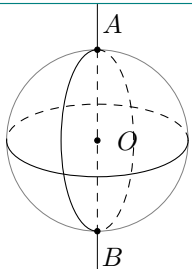
Bài 26. Một đoàn xe nhận chở 480 tấn hàng. Khi sắp khởi hành, đoàn có thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 8 tấn so với dự định. Hỏi lúc đầu đoàn xe có bao nhiêu chiếc? Biết rằng các xe chở khối lượng hàng bằng nhau.



CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN "HÌNH KHÔNG GIAN"

A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Loại	Hình minh họa	Công thức
Hình chóp		☒ $V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \cdot h$
Hình lăng trụ		☒ $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$
Hình trụ		☒ $S_{\text{xq}} = 2\pi Rh$ ☒ $S_{\text{tp}} = 2\pi Rh + 2\pi R^2$ ☒ $V = \pi R^2 h$
Hình nón		☒ $S_{\text{xq}} = \pi Rl$ ☒ $S_{\text{tp}} = \pi Rl + \pi R^2$ ☒ $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$

Hình nón cụt		☒ $S_{xq} = \pi(R_1 + R_2)l$ ☒ $S_{tp} = \pi(R_1 + R_2)l + \pi(R_1^2 + R_2^2)$ ☒ $V = \frac{1}{3}\pi h(R_1^2 + R_2^2 + R_1R_2)$
Hình cầu		☒ $S = 4\pi R^2$ ☒ $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

B – CHÚ Ý

- 1) Diện tích xung quanh là diện tích mặt ngoài của hình, không tính các đáy.
- 2) Diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích các mặt đáy.
- 3) Khi tính thể tích (hoặc diện tích) của một hình, đôi khi ta cần tách ghép hình đó ra thành nhiều hình đơn giản hơn.

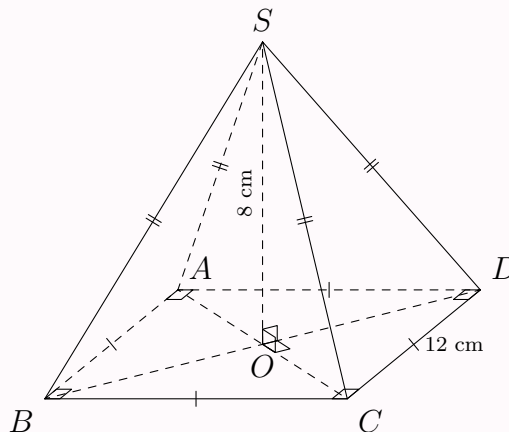
C – CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI**Dạng 1. Hình chóp - Hình lăng trụ**

Sử dụng công thức tính thể tích hình chóp, hình lăng trụ ở phần tóm tắt lý thuyết và công thức tính diện tích hình phẳng ở chủ đề trước.

VÍ DỤ MINH HỌA**Ví dụ 1.**

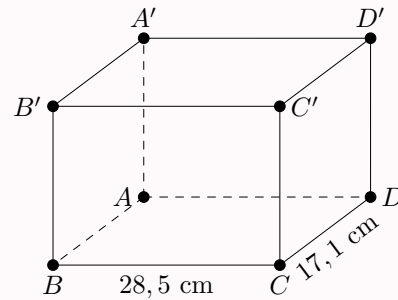
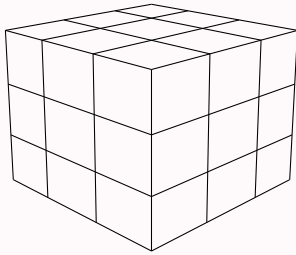
Bác Lan muốn may một cái lều cắm trại bằng vải bạt (có cả mặt đáy) có dạng hình chóp tứ giác đều với kích thước như hình vẽ minh họa:

- a) Bác Lan cần phải dùng ít nhất bao nhiêu m^2 vải bạt?



- b) Tính thể tích không khí trong lều sau khi làm xong?

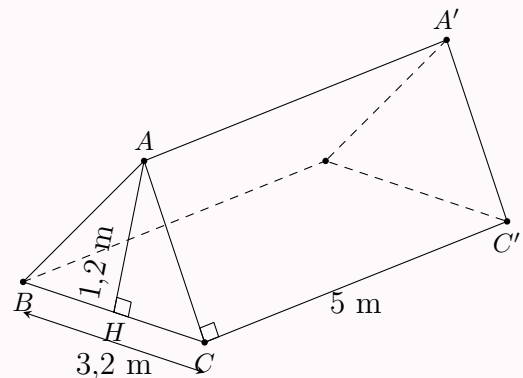
❖❖ **Ví dụ 2.** Các khối Rubic hình lập phương có kích thước $5,7 \text{ cm} \times 5,7 \text{ cm} \times 5,7 \text{ cm}$ được đựng trong một cái hộp hình hộp chữ nhật có kích thước đáy là $17,1 \text{ cm} \times 28,5 \text{ cm}$ và hộp chứa đầy được 60 khối Rubic. Tính chiều cao AA' của hộp (làm tròn đến hàng đơn vị).



❖❖ **Ví dụ 3.**

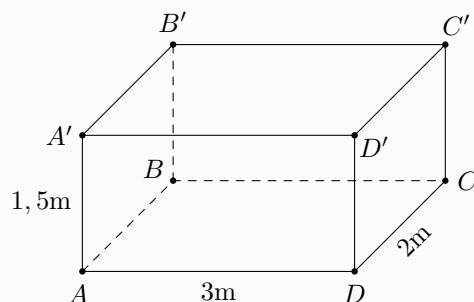
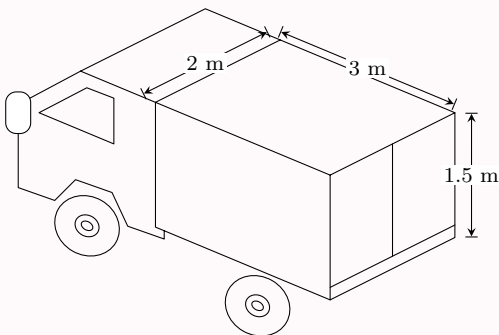
Một cái lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng có đáy là tam giác ABC cân tại A (với các kích thước trên hình $AH = 1,2 \text{ m}$, $BC = 3,2 \text{ m}$, $CC' = 5 \text{ m}$).

a) Tính thể tích khoảng không ở bên trong lều.



b) Cần phải có ít nhất bao nhiêu m^2 vải bạt để dựng lều đó? (Không tính các mép, nếp gấp và nền của lều)

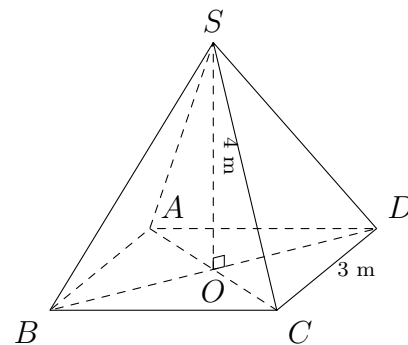
❖❖ **Ví dụ 4.** Một xe tải đông lạnh chở hàng có thùng xe dạng hình hộp chữ nhật với kích thước như hình bên. Bạn hãy tính giúp thể tích của thùng xe và diện tích phần Inox làm thùng xe (tính luôn sàn).



❖❖❖ **BÀI TẬP VẬN DỤNG** ❖❖❖

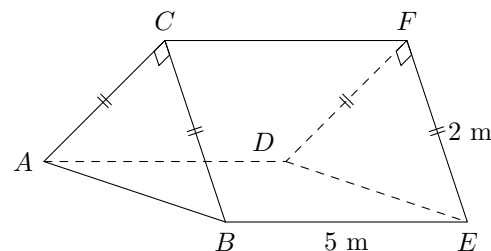
Bài 1.

Trong một khu vui chơi, người ta dựng một mô hình kim tự tháp bằng bê tông cốt thép. Kim tự tháp có dạng là hình chóp đều $S.ABCD$, đáy là hình vuông mỗi cạnh 3 m, chiều cao hình chóp 4 m. Tính khối lượng bê tông cốt thép đã sử dụng (biết rằng khối lượng bê tông cốt thép là $2,5 \text{ tấn/m}^3$).



Bài 2.

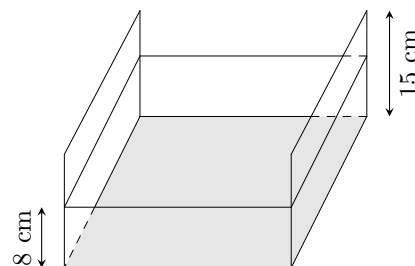
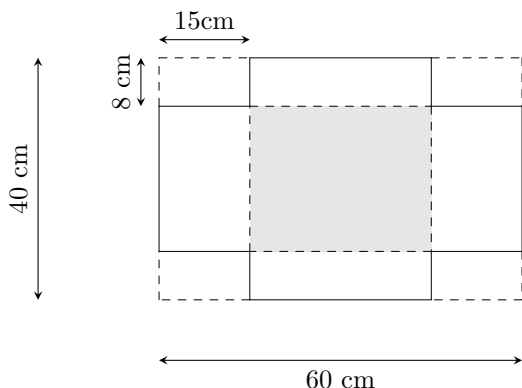
Bạn An dự định dựng một chiếc lều có dạng là hình lăng trụ đứng với các kích thước như hình vẽ minh họa dưới đây:



a) Tính thể tích của lều sau khi đã được dựng?

b) Bạn An cần phải mua bao nhiêu lượng bạt để dựng được chiếc lều đó (không tính các mép, nếp gấp và nền của lều).

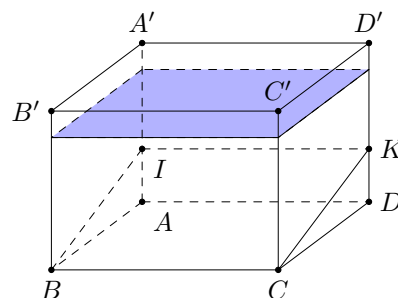
Bài 3. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 60 cm và 40 cm. Người ta cắt 4 góc của miếng bìa này ra thành 4 hình chữ nhật bằng nhau (dài 15 cm và rộng 8 cm). Sau đó gấp miếng bìa lên để được hình hộp như hình vẽ. Hỏi nếu dùng hình hộp này để đựng nước thì nó chứa được thể tích nước là bao nhiêu?



Bài 4. Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 3,8 m. Thầy hiệu trưởng muốn thuê người quét sơn trần phòng học và bốn bức tường. Người thợ sơn báo giá sơn trọn gói 68000 VNĐ/m². Biết rằng tổng diện tích các cửa không cần sơn là 6,8 m². Tính số tiền thầy hiệu trưởng cần trả cho người thợ sơn.

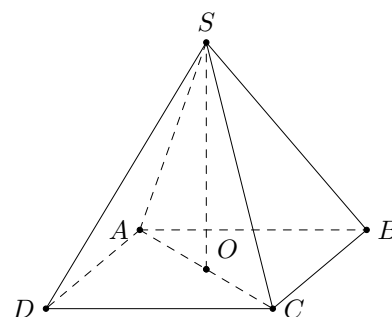
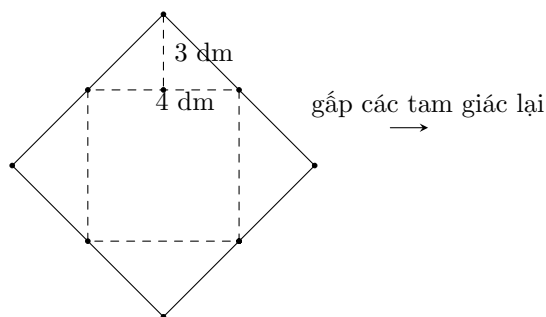
Bài 5.

Một bể bơi có dạng một khối hộp chữ nhật, đáy lòng có chiều dài $AB = 25 \text{ m}$, chiều ngang $AD = 15 \text{ m}$, có độ sâu $AA' = 2,5 \text{ m}$. Để nước trong bể có chỗ nông, chỗ sâu người ta đục một khối xi măng hình lăng trụ đứng $AIB.DKC$, đáy là $\triangle AIB$ vuông tại A có $AI = 1,2 \text{ m}$. Người ta bơm nước vào bể sao cho mặt



nước cách mặt bể 0,5 m. Hãy tính xem bể lúc đó chứa bao nhiêu lít nước ($1 \text{ dm}^3 \text{ nước} = 1 \text{ lít nước}$).

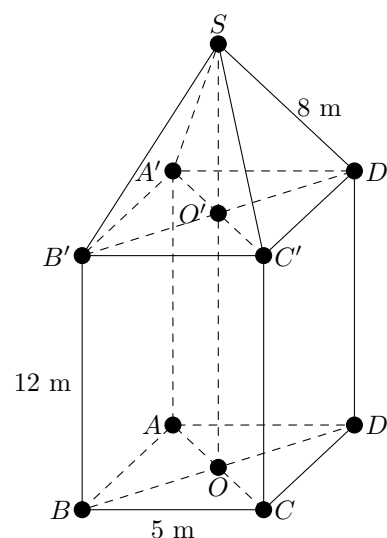
Bài 6. Để tạo một mô hình kim tự tháp (hình chóp tứ giác đều) từ tấm bìa, bạn Hạ cắt theo hình bên (ở giữa là hình vuông cạnh 4 dm, các tam giác bên ngoài là tam giác cân có chiều cao 3 dm) rồi gấp 4 tam giác lại chung đỉnh (vừa khít). Hãy tính thể tích của mô hình được tạo thành ở trên (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).



Bài 7.

Một tháp đồng hồ có phần dưới có dạng hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông có cạnh dài 5 m, chiều cao của hình hộp chữ nhật là 12 m. Phần trên của tháp có dạng hình chóp đều, các mặt bên là các tam giác cân chung đỉnh (hình vẽ). Mỗi cạnh bên của hình chóp là 8 m.

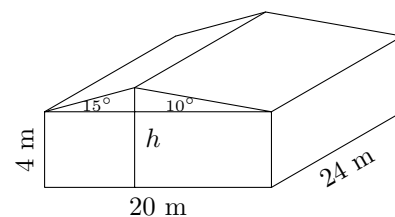
- a) Tính theo mét chiều cao của tháp đồng hồ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



- b) Cho biết thể tích của hình hộp chữ nhật được tính theo công thức $V = Sh$, trong đó S là diện tích mặt đáy, h là chiều cao của hình hộp chữ nhật. Thể tích của hình chóp được tính theo công thức $V = \frac{1}{3}Sh$, trong đó S là diện tích mặt đáy, h là chiều cao của hình chóp. Tính thể tích của tháp đồng hồ này? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

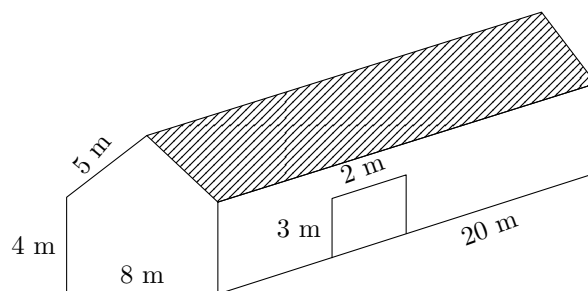
Bài 8.

Một nhà xưởng với số liệu ghi trên hình (biết h là chiều cao từ mặt đất tới nóc nhà). Tính chiều cao h của nhà. Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.



Bài 9.

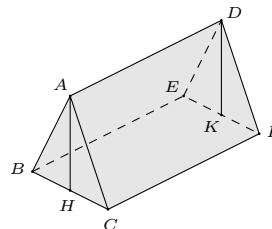
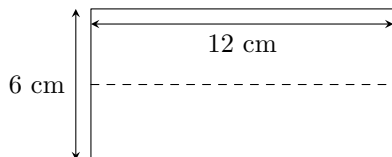
Người ta cần quét sơn toàn bộ bên ngoài các bức tường của một kho lạnh bằng một loại sơn cách nhiệt. Nhà kho lạnh xây tường kín bao quanh tới mái và có duy nhất một cửa kho có kích thước 3 m x 2 m (xem hình vẽ).



a) Tính diện tích cần phải sơn tường.

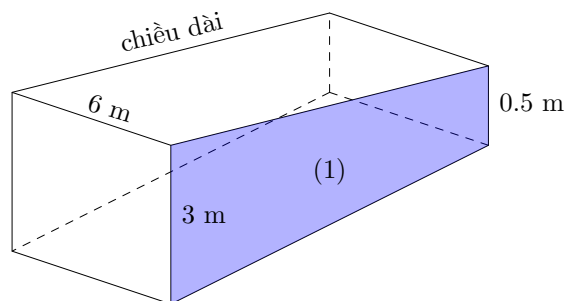
b) Cho biết đơn giá quét sơn bao gồm công thợ và vật liệu là 24850 đồng/m². Tính số tiền phải trả sau khi hoàn thành công việc.

Bài 10. Một nhóm học sinh dựng lều khi đi dã ngoại bằng cách gấp đôi tấm bạt hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 6m (gấp theo đường trong hình minh họa). Sau đó dựng hai cây gậy có chiều dài bằng nhau chống theo phương thẳng đứng vào hai mép gấp. Biết không gian trong lều khi dựng xong là 54 m³, tính chiều dài chiếc gậy đã dùng.



Bài 11.

Một hồ bơi có dạng là một lăng trụ đứng tứ giác với đáy là hình thang vuông (mặt bên (1) của hồ bơi là 1 đáy của lăng trụ) và các kích thước như đã cho (xem hình vẽ). Biết rằng người ta dùng



một máy bơm với lưu lượng là 42 m³/phút và sẽ bơm đầy hồ mất 25 phút. Tính chiều dài của hồ.

Dạng 2. Hình trụ

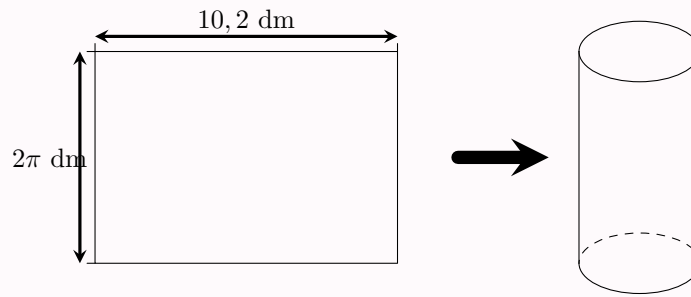
Sử dụng công thức tính thể tích, công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ ở phần tóm tắt lý thuyết.

VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 5. Bồn nước Inox đứng có dạng hình trụ với đường kính đáy 0,72 m và chiều cao của bồn là 1,235 m. Hỏi bồn có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước (biết 1 dm³ = 1 lít)?

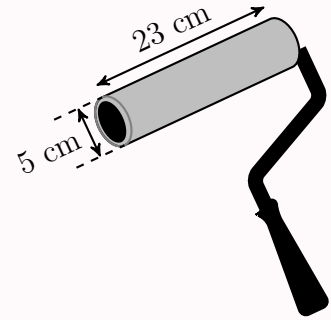
Ví dụ 6. Có hai lọ thủy tinh hình trụ, lọ thứ nhất phía bên trong có đường kính đáy là 30 cm, chiều cao 20 cm đựng đầy nước, lọ thứ hai bên trong có đường kính đáy là 40 cm, chiều cao là 12 cm và không chứa nước. Hỏi nếu đổ hết nước từ lọ thứ nhất sang lọ thứ hai nước có bị tràn ra ngoài hay không? Tại sao?

Ví dụ 7. Một miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài 10,2 dm, chiều rộng 2π dm được uốn lại thành mặt xung quanh của một chiếc thùng đựng nước có chiều cao 2π dm (như hình vẽ). Hỏi thùng sau khi làm xong đựng được bao nhiêu lít nước (biết rằng chỗ ghép mất 2 cm)?



❖ Ví dụ 8.

Bạn Dũng đi mua giúp cho bố cây lăn sơn ở cửa hàng nhà bác Học. Một cây lăn sơn tường có dạng một khối trụ với đường kính đáy là 5 cm và chiều cao là 23 cm (hình vẽ bên). Nhà sản xuất cho biết sau khi lăn 1000 vòng thì cây sơn tường có thể bị hỏng. Hỏi bạn Dũng cần mua ít nhất bao nhiêu cây sơn lăn tường biết diện tích tường mà bố bạn Dũng cần sơn là 100 m^2 ?

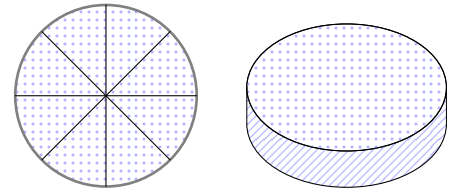


❖❖❖ BÀI TẬP VẬN DỤNG ❖❖❖

Bài 1. Khi thả chìm hoàn toàn tượng một con ngựa nhỏ bằng đá vào một ly nước có dạng hình trụ thì người ta thấy nước trong ly dâng lên 1,5 cm và nước không tràn ra ngoài. Biết diện tích đáy của ly nước bằng 80 cm^2 . Hỏi thể tích của tượng ngựa đá bằng bao nhiêu?

Bài 2.

Một hộp phô mai gồm 8 miếng, mỗi miếng có khối lượng 15 g, có độ dày 20 mm. Nếu xếp chúng lại trên đĩa thì thành một hình trụ có đường kính 100 mm. Tính

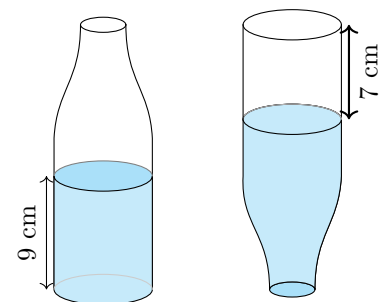


khối lượng riêng của miếng phô mai, biết $D = \frac{m}{V}$, trong đó D (kg/m^3) là khối lượng riêng, m (kg) là khối lượng, V (m^3) là thể tích (lấy $\pi = 3,14$).

Bài 3. Thùng phuy là một vật dụng hình trụ dùng để chứa và chuyên chở chất lỏng với dung tích lớn. Một thùng phuy có đường kính nắp và đáy là 0,584 m, chiều cao là 0,876 m. Hãy tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của thùng phuy (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)?

Bài 4.

Có một chai đựng nước suối như trong hình vẽ. Bạn An đo đường kính của đáy chai bằng 6 cm, đo chiều cao của phần nước trong chai được 9 cm rồi lật ngược chai và đo chiều cao của phần hình trụ không chứa nước được 7 cm (hình minh họa).

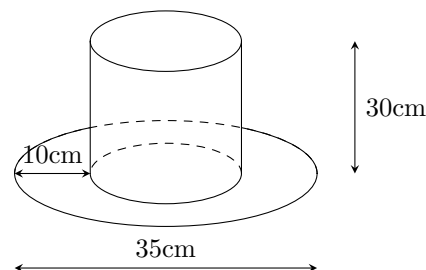


- Tính thể tích lượng nước có trong chai.
- Tính thể tích cái chai.

Bài 5. Các ống hút nhựa thường khó phân huỷ và gây hại cho môi trường. Mỗi ngày có 60 triệu ống hút thải ra môi trường gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày nay người ta chủ động sản xuất các loại ống hút dễ phân huỷ. Tại Đồng Tháp có cơ sở chuyên sản xuất ống hút “thân thiện với môi trường” xuất khẩu ra thị trường thế giới và được nhiều nước ưa chuộng. Ống hút hình trụ, đường kính 12 mm, bề dày ống 2 mm, chiều dài ống 180 mm. Em hãy tính xem để sản xuất mỗi ống thì thể tích bột gạo được sử dụng là bao nhiêu?

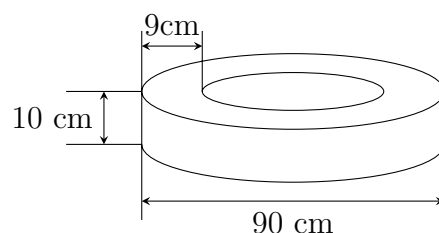
Bài 6.

Một cái mũ bằng vải của nhà ảo thuật với kích thước như hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần để làm cái mũ đó, biết rằng vành mũ hình tròn và ống mũ hình trụ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Bài 7.

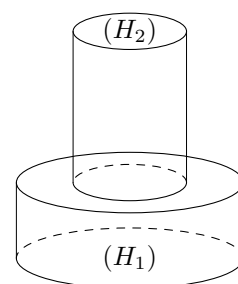
Gia đình bạn Thiện cần làm 10 khối bê tông hình trụ bao quanh ở các góc cây trong vườn. Biết bề dày của khối bê tông là 9 cm, chiều cao 10 cm và đường kính đáy của hình trụ lớn là 90 cm (như hình vẽ).



Tính thể tích vữa cần dùng để thực hiện 10 khối bê tông trên (lấy $\pi \approx 3,14$).

Bài 8.

Thể tích của một khối trụ được tính bởi công thức $V = r^2\pi h$. Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ (H_1) , (H_2) xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là r_1, h_1, r_2, h_2 thỏa mãn $r_2 = \frac{1}{2}r_1$, $h_2 = 2h_1$ (tham khảo hình vẽ). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 30 cm^3 . Tính thể tích của khối trụ (H_1) .



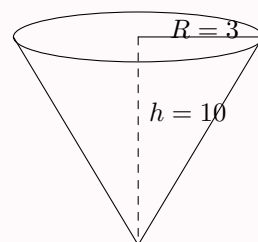
Dạng 3. Hình nón

Sử dụng công thức tính thể tích, công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón ở phần tóm tắt lý thuyết.

VÍ DỤ MINH HỌA

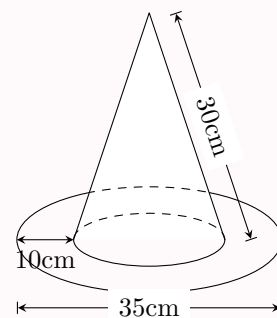
Ví dụ 9.

Một chiếc bánh ống quế đựng kim Ý có dạng một hình nón có kích thước như hình vẽ: $R = 3 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$. Cho biết 1 cm^3 bánh quế có khối lượng 0,12 gam. Tính khối lượng bánh ống quế khi học sinh ăn một cây kem (cho $\pi = 3,14$).



Ví dụ 10.

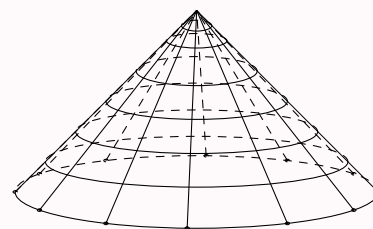
Tính lượng vải cần dùng để tạo ra bề mặt nón của chú Hề trong hình bên. Biết rằng tỉ lệ khấu hao vải khi may nón là 15% (không kể riềm, mép, phần thừa) và công thức tính diện tích xung quanh của hình nón là $S_{xq} = \pi rl$ (trong đó S_{xq} là diện tích xung quanh hình nón; r là bán kính đáy hình nón; l là độ dài đường sinh của hình nón).



❖ Ví dụ 11.

Một chiếc nón lá có đường kính đáy nón bằng 41,25 cm, chiều cao của nón bằng 18,15 cm.

a) Tính diện tích lá tối thiểu cần để làm chiếc nón lá trên (không kể viền, mép và phần thừa).

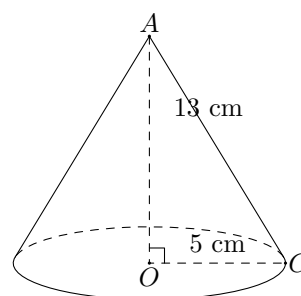


b) Khung của một chiếc nón lá có dạng hình nón được làm bởi các thanh gỗ nối từ đỉnh tới đáy nón như các đường sinh. Mỗi thanh gỗ có 16 nấc tương ứng với 16 vành nón. Người ta lấy chiếc nón đựng gạo. Biết lượng gạo cao đến vành nón thứ 14 (tính từ đỉnh nón), khối lượng riêng của gạo là 1200 kg/m^3 . Tính khối lượng gạo đựng trong nón. Biết diện tích xung quanh của hình nón $S_{xq} = \pi rl$, thể tích hình nón $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, khối lượng riêng $D = \frac{m}{V}$, trong đó r là bán kính đường tròn đáy, l là độ dài đường sinh, h là chiều cao, m là khối lượng, V là thể tích (kết quả được làm tròn một chữ số thập phân).

❖❖❖ BÀI TẬP VẬN DỤNG ❖❖❖

Bài 1.

Khi quay tam giác vuông AOC một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định thì được một hình nón. Tính thể tích V của hình nón biết $AC = 13 \text{ cm}$, $OC = 5 \text{ cm}$ biết $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ (lấy $\pi = 3,14$).

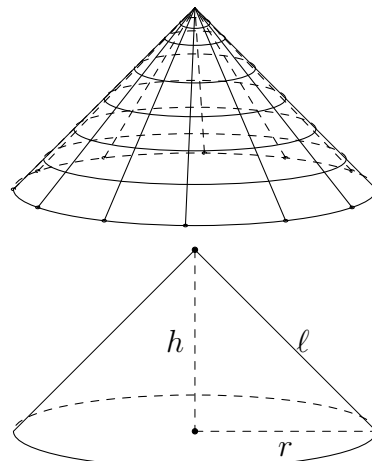


Bài 2.

Nón lá bài thơ là một đặc trưng của xứ Huế. Một chiếc nón lá hoàn thiện cần qua nhiều công đoạn từ lên rừng hái lá, rồi sấy lá, mổ, ủi, chọn lá, xây độn vành, chằm, cắt lá, nức vành, cắt chỉ, ... Nhằm làm đẹp và tôn vinh cho chiếc

nón lá xưa Huế, các nghệ nhân còn ép tranh và vài dòng thơ vào giữa hai lớp lá:

"Ai ra xứ Huế mộng mơ
Mua về chiếc nón bài thơ làm quà."



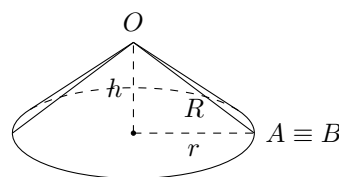
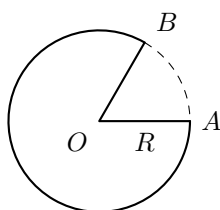
Khung của nón lá có dạng hình nón được làm bởi các thanh gỗ nối từ đỉnh tới đáy như các đường sinh

(ℓ), nhiều vành nón được làm từ những thanh tre mảnh nhỏ, dẻo dai uốn thành những vòng tròn có đường kính to, nhỏ khác nhau, cái nhỏ nhất to bằng đồng xu.

- Đường kính ($d = 2r$) của chiếc nón lá khoảng 40 (cm);
- Chiều cao (h) của chiếc nón lá khoảng 19 (cm).

- a) Tính độ dài của thanh tre uốn thành vòng tròn lớn nhất của vành chiếc nón lá (không kể phần chắp nối, tính gần đúng đến 2 chữ số thập phân).
- b) Tính diện tích phần lá phủ xung quanh của chiếc nón lá (không kể phần chắp nối, tính gần đúng đến 2 chữ số thập phân). Biết diện tích xung quanh của hình nón là $S_{xq} = \pi \cdot r \cdot \ell$.

Bài 3. Để làm mũ sinh nhật hình nón từ miếng giấy hình tròn bán kính 20 cm, ban An cắt bỏ phần hình quạt tròn AOB với $\widehat{AOB} = 60^\circ$. Sau đó dán phần hình quạt lớn còn lại sao cho $A \equiv B$ để làm cái mũ.



- a) Tính độ dài cung lớn AB của miếng giấy?
- b) Hỏi thể tích của cái nón là bao nhiêu? Biết rằng $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ (trong đó h là chiều cao của cái nón).

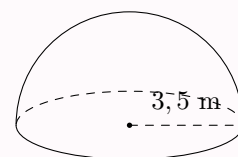
Dạng 4. Hình cầu

Sử dụng công thức tính thể tích, công thức tính diện tích của hình cầu ở phần tóm tắt lý thuyết.

💠💠💠 VÍ DỤ MINH HỌA 💠💠💠

💠 Ví dụ 12.

Một chiếc dù khi bọc gió thì không khí bên trong tạo cho chiếc dù thành một nửa hình cầu bán kính bằng 3,5 m (hình minh họa). Tính thể tích khối

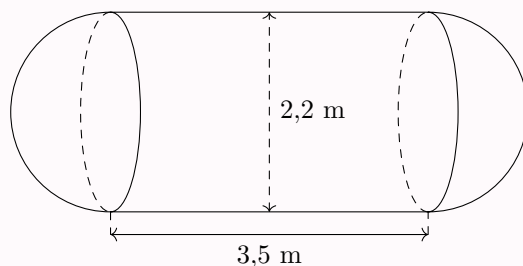


không khí bên trong dù khi bọc gió. Bỏ qua bề dày tấm vải dù (lấy $\pi \approx 3,14$) (làm tròn 2 chữ số thập phân).

89,75 m³

💠 Ví dụ 13.

Một bồn chứa xăng đặt trên xe gồm hai nửa hình cầu có đường kính 2,2 m và một hình trụ có chiều dài 3,5 m (hình bên). Tính thể tích của



bồn chứa xăng (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

💠💠💠 BÀI TẬP VẬN DỤNG 💠💠💠

Bài 1. Theo quy định trong thể thao, bán kính quả bóng rổ của nữ nhỏ hơn quả bóng rổ của nam. Bán kính của quả bóng rổ được cho bởi công thức: $r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$. Trong đó: r là bán kính của quả bóng rổ, tính bằng inch (1 inch = 2,54 cm), V là thể tích không khí được chứa trong quả bóng, tính bằng inch^3 .

- a) Tính bán kính quả bóng rổ của nữ, biết nó chứa được 413 inch^3 không khí.  **Bán kính bằng 4,64 inch**
- b) Biết tỉ lệ thể tích không khí trong quả bóng rổ của nữ và quả bóng rổ của nam là $\frac{59}{65}$. Tính bán kính quả bóng rổ của nam.  **Bán kính bằng 4,77 inch**

Bài 2. Một công ty xăng dầu có hai bể chứa xăng hình cầu có thể tích bằng nhau, bán kính của bể xăng là $R = 6 \text{ m}$, biết rằng bể thứ nhất chỉ còn 50% xăng trong bể, bể thứ hai còn 75% xăng trong bể. Công ty chở xăng đến các cây xăng bằng xe thùng, thùng xe hình trụ dài 5,5 m, bán kính đáy thùng là $r = 2 \text{ m}$. Hỏi công ty phải chở tối thiểu bao nhiêu chuyến xe để hết lượng xăng còn lại trong hai bể xăng?

Bài 3. Một cái thùng hình trụ có đường kính 60 cm. Người ta đổ vào thùng một lượng nước cao 80 cm. Sau đó người ta thả vào thùng một quả cầu sắt có đường kính bằng đường kính của thùng, lúc này mực nước trong thùng dâng lên, cách miệng thùng 30 cm. Tính thể tích của thùng (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

Bài 4. Các viên kẹo mút có dạng hình cầu, bán kính 1,6 cm. Người ta dùng một que nhựa hình trụ tròn, bán kính 0,2 cm cắm vào đến phân nửa viên kẹo để người dùng dễ sử dụng.

- a) Tính thể tích phần ống nhựa cắm vào phân nửa viên kẹo.
- b) Tính thể tích thực của viên kẹo sau khi trừ phần ống nhựa cắm vào (làm tròn kết quả hai chữ số thập phân).

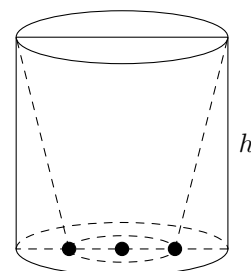
D – BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 1. Một cốc nước hình trụ có chiều cao 15 cm, bán kính đáy là 3 cm và lượng nước ban đầu trong cốc cao 12 cm. Thả chìm hoàn toàn vào cốc nước 3 viên bi thủy tinh hình cầu có cùng bán kính là 2 cm thì nước bị tràn ra ngoài (Giả sử độ dày của thành cốc và đáy cốc không đáng kể).

- a) Tính thể tích nước bị tràn ra ngoài (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). Cho biết công thức tính thể tích hình trụ: $V = \pi \cdot R^2 \cdot h$ trong đó R là bán kính đáy và h là chiều cao hình trụ, thể tích của hình cầu được tính theo công thức $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$ với r là bán kính hình cầu.
- b) Thể tích nước tràn ra ngoài bằng bao nhiêu phần trăm của khối nón có chiều cao bằng chiều cao của hình trụ, bán kính đáy bằng đường kính hình cầu? Biết công thức tính thể tích hình nón là $V = \frac{1}{3} \pi \cdot R'^2 \cdot h$.

Bài 2.

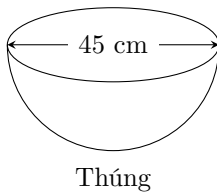
Một cái xô bằng I-nốc có dạng hình nón cụt (độ dày của thành xô nhỏ không đáng kể) đựng hóa chất được đặt vào bên trong một cái thùng hình trụ, có miệng xô trùng khít với miệng thùng. Đáy xô sát với đáy thùng và có bán kính bằng $\frac{1}{2}$ bán kính đáy thùng. Biết rằng, thùng có chiều cao bằng đường kính đáy và



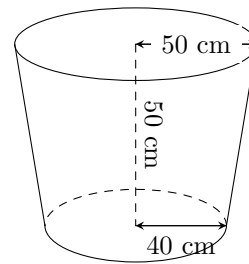
diện tích xung quanh bằng $8\pi \text{ (dm}^2\text{)}$. Hỏi khi xô chứa đầy hóa chất thì dung tích của nó là bao nhiêu lít? (cho $\pi \approx 3,14$ và kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).  **10,4 (lít).**

Bài 3. Một cốc nước hình trụ cao 15 cm, đường kính đáy là 6 cm. Lượng nước ban đầu cao 10 cm. Thả vào cốc 5 viên bi hình cầu cùng đường kính 2 cm. Hỏi sau khi thả 5 viên bi thì mực nước cách miệng cốc bao nhiêu cm? (Làm tròn lấy 2 chữ số thập phân).

Bài 4. Muối ăn không chỉ là gia vị mà còn là một vị thuốc quý được dùng để chữa trị nhiều chứng bệnh. Ở Việt Nam vùng ven biển miền Trung và miền Nam nghề làm muối dùng phương pháp phơi nước. Để vận chuyển muối mà không làm ảnh hưởng đến ruộng những người phụ nữ dùng thúng và đòn ông dùng cần xé. Biết mỗi thúng muối có dạng nửa hình cầu đường kính 45 cm. Cần xé dạng nón cụt chiều cao 50 cm, bán kính đáy nhỏ là 40 cm, bán kính đáy lớn là 50 cm. Mỗi lần vận chuyển, đòn ông vác một cần xé, phụ nữ gánh hai thúng. Hỏi trong mỗi lần vận chuyển, ai chuyển được nhiều muối hơn (giả sử muối được gạt ngang miệng cần xé và thúng).



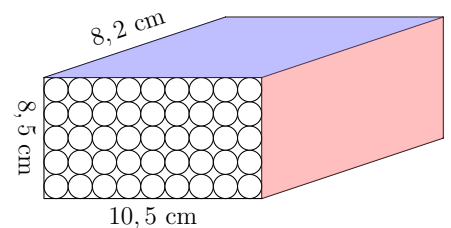
Thúng



Cần xé

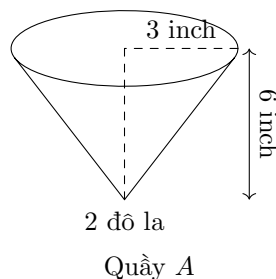
Bài 5.

Một hộp phấn không bụi có dạng hình hộp chữ nhật, có chiều cao 8,2 cm và các kích thước mặt đáy là 10,5 cm và 8,5 cm. Hỏi 100 viên phấn trong hộp chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích hộp (kết quả làm

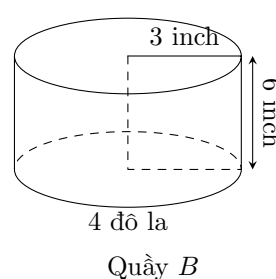


tròn đến 1 chữ số thập phân)? Biết thể tích 1 viên phấn là 6967 mm^3 .

Bài 6. Ở hai quầy hàng A và B trong hội hoa xuân, người ta bán hai loại bắp rang bơ lần lượt được đựng trong hai loại hộp hình nón và hình trụ với thông tin về giá cả và định lượng như trong hình dưới đây. Vỏ hộp được làm bằng giấy, phần này nhận được tài trợ của công ty giấy, nên cả hai quầy không tốn chi phí làm vỏ hộp. Hỏi bạn H nên mua bắp rang bơ ở quầy A hay quầy B để bạn có lợi hơn? Tại sao?

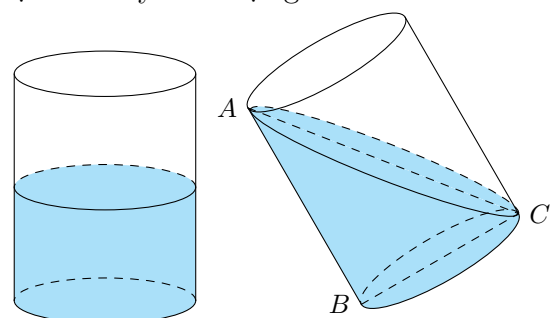


Quầy A



Quầy B

Bài 7. Đổ nước vào một chiếc thùng hình trụ có bán kính đáy là 20 cm. Nghiêng thùng cho mặt nước chạm vào miệng cốc và đáy cốc (như hình vẽ) thì mặt nước tạo với đáy cốc một góc 30° .



a) Tính chiều cao của chiếc thùng hình trụ.

b) Tính thể tích của chiếc thùng?

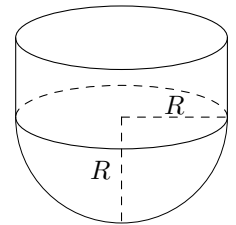
(Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân).

Bài 8. Một bồn nước hình trụ có bán kính đáy là 3m, chiều cao là 4m. Người ta đổ nước vào trong bồn sao cho chiều cao của nước bằng đúng một nửa chiều cao của bồn và tiếp tục đặt vào trong bồn một phao nước dạng hình cầu bằng kim loại không thấm nước có bán kính 50cm và chìm hoàn toàn trong nước.

- Hỏi khi đó mực nước trong bồn cao thêm bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)?
- Sau đó, người ta lại bơm thêm nước vào bồn bằng một vòi có công suất chảy là $0,0024 \text{ m}^3$ cho mỗi giây. Hỏi sau bao nhiêu phút thì bồn đầy nước (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Bài 9.

Một chụp nhựa bảo vệ chuông điện có cấu trúc gồm một phần là hình trụ bán kính đáy R , chiều cao 6cm và một phần là hình bán cầu bán kính R (hình vẽ). Cho biết diện tích mặt xung quanh của khối chụp là $120\pi \text{ cm}^2$. Tính thể tích khối chụp (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

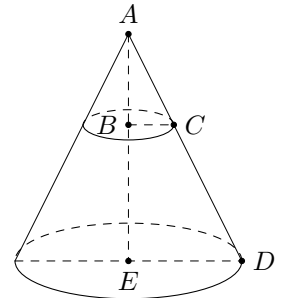


Bài 10. Một bình nước hình hộp chữ nhật có chiều rộng, chiều dài đáy bình và chiều cao lần lượt tỉ lệ với 2; 3 và 5. Biết chiều cao của bình là 20 cm.

- Tính thể tích nước tối đa mà bình chứa được.
- Bình nước được rót ra các ly hình trụ có đường kính đáy là 5 cm, chiều cao 12 cm. Biết bình đựng đầy nước và rót vào ly 90% thể tích của ly. Tính số ly nước nhiều nhất có thể rót ra được (chỉ tính các ly có đủ lượng nước cần).

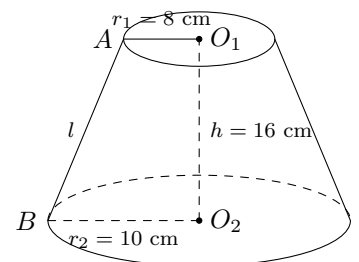
Bài 11.

Một chiếc chao đèn có dạng hình nón với chiều cao là $AB = 30$ (cm) và bán kính đáy là $BC = 20$ (cm). Bên trong chao đèn, Nam gắn một bóng đèn tại đỉnh A và treo ở vị trí cách mặt đất một khoảng $AE = 2$ (m). Khi mở đèn, trên mặt đất xuất hiện một vùng sáng hình tròn có bán kính ED . Tính diện tích vùng sáng trên mặt đất (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, đơn vị cm^2).



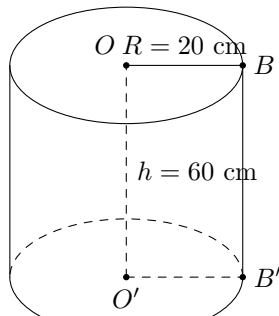
Bài 12.

Một chiếc chao của đèn ngủ được thiết kế dạng hình nón cụt có các bán kính đáy là $r_1 = O_1A = 8$ cm, $r_2 = O_2B = 10$ cm và có chiều cao là $h = O_1O_2 = 16$ cm (như hình vẽ). Người ta dùng một miếng vải mỏng dán (phủ kín, không dán chồng lên nhau) xung quanh chao đèn. Tính

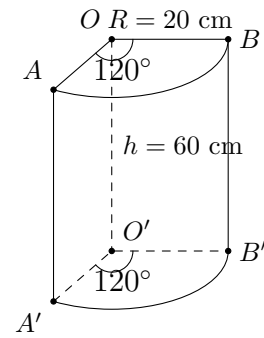


diện tích miếng vải (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Biết diện tích xung quanh của hình nón cụt được tính bằng công thức $S_{xq} = \pi(r_1 + r_2)l$. Trong đó: r_1, r_2 là các bán kính đáy của hình nón cụt, l là độ dài đường sinh của hình nón cụt.

Bài 13. Một mẫu gỗ (hình 2) được cắt từ một khối gỗ hình trụ (hình 1) có các kích thước như hình vẽ (các mặt cắt vuông góc với mặt phẳng đáy). Tính khối lượng của khối gỗ ban đầu và khối lượng của mẫu gỗ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Biết 1 m^3 gỗ nặng 800 kg; $V_{\text{trụ}} = \pi \cdot R^2 \cdot h$, trong đó $V_{\text{trụ}}$ là thể tích hình trụ, R là bán kính đáy của hình trụ, h là chiều cao hình trụ.



Hình 1



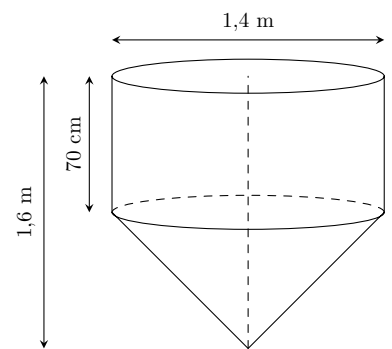
Hình 2

Bài 14. Một xe chở xăng dầu, bên trên có chở một bồn chứa hình trụ chiều dài 2,6 mét và đường kính đáy 1,4 mét. Theo tiêu chuẩn an toàn, thì bồn chỉ chứa tối đa 80% thể tích khi xe di chuyển trên đường. Vậy bồn đó có thể chứa được nhiều nhất là bao nhiêu lít nhiên liệu? (làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 15.

Một dụng cụ trộn bê tông gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón. Các kích thước cho trên hình bên. Hãy tính

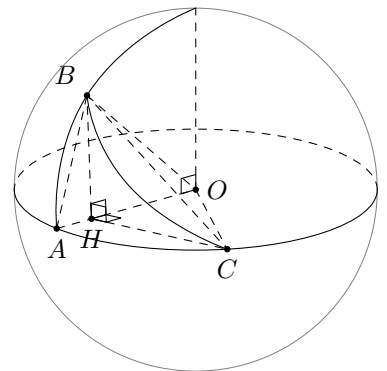
- Thể tích của dụng cụ này.
- Diện tích mặt ngoài của dụng cụ (không tính nắp đáy, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



Bài 16.

Xem như Trái Đất là một hình cầu có tâm là O và bán kính là $OA = OB = OC = 6400$ km (ba vị trí A, B, C nằm trên bề mặt Trái Đất), biết:

- ☑ $BH \perp OA, CH \perp OA, BH \perp HC$ ($H \in OA$).
 - ☑ Khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B là $\widehat{l}_{AB} = 1600\pi$ km ($\widehat{l}_{AB}$ là độ dài cung nhỏ AB của $(O; OB)$).
 - ☑ Khoảng cách từ vị trí A đến vị trí C là $\widehat{l}_{AC} = 1600\pi$ km ($\widehat{l}_{AC}$ là độ dài cung nhỏ AC của $(O; OC)$).
- Tính $BH; CH$ (không làm tròn kết quả).
 - Tính khoảng cách từ vị trí B đến vị trí C (độ dài cung nhỏ BC của $(O; OC)$) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

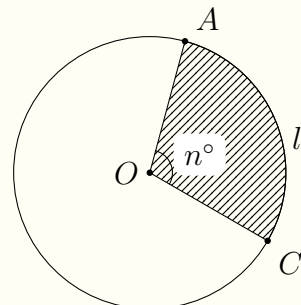


Bài số 5

CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN "HÌNH HỌC PHẪNG"

Dạng 1. Các bài toán tính độ dài, chu vi, diện tích

- Chu vi hình tròn: $C = 2\pi R$.
- Diện tích hình tròn: $S = \pi R^2$.
- Độ dài cung tròn: $l = \frac{\pi R n}{180}$.
- Diện tích hình quạt: $S_{\text{quạt}} = \frac{\pi R^2 n}{360}$.

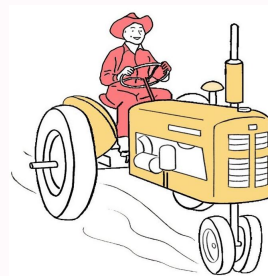


! Khi tính diện tích một hình phức tạp, đôi khi ta cần phân chia hình đó thành các hình quen thuộc đã có công thức tính diện tích để từ đó tính được diện tích hình ban đầu.

VÍ DỤ MINH HỌA

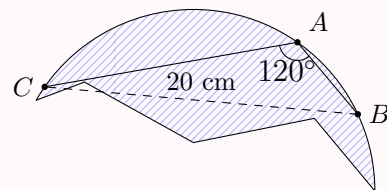
Ví dụ 1.

Máy kéo công nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính là 189 cm và bánh xe trước có đường kính là 90 cm. Hỏi khi xe chạy trên đoạn đường thẳng, bánh xe sau lăn được 10 vòng thì xe đi được bao xa và bánh xe trước lăn được mấy vòng?



Ví dụ 2.

Các nhà khảo cổ học tìm được một mảnh của chiếc đĩa hình tròn và muốn mô phỏng nó lại. Các nhà khảo cổ đã xác định bán kính của chiếc đĩa

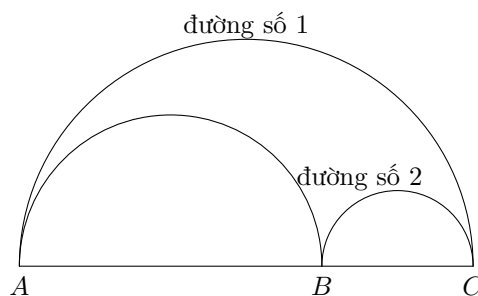


bằng cách lấy 3 điểm A, B, C trên cung tròn của mảnh đĩa sao cho $\widehat{BAC} = 120^\circ$ và cạnh $BC = 20$ cm. Hỏi bán kính của chiếc đĩa là bao nhiêu?

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1.

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB vẽ các nửa đường tròn có đường kính lần lượt là AB, BC, CA (xem hình vẽ). Hai con robot chạy từ A đến C , con robot thứ

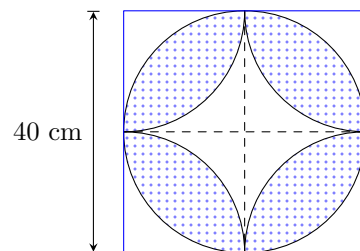


nhất chạy theo đường số 1 (nửa đường tròn đường kính AC), con robot thứ hai chạy theo đường số 2 (hai nửa đường tròn đường kính AB, BC). Biết chúng xuất phát cùng một thời điểm tại A và chạy

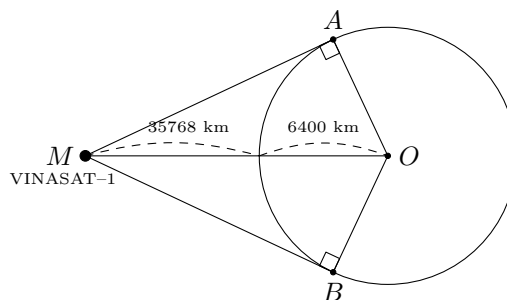
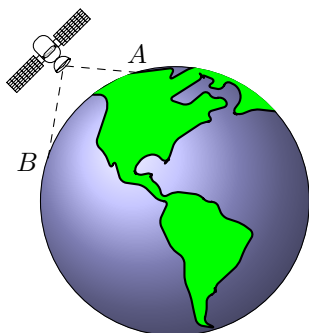
cùng vận tốc không đổi. Cả hai con robot cùng đến C một lúc. Em hãy giải thích vì sao?

Bài 2.

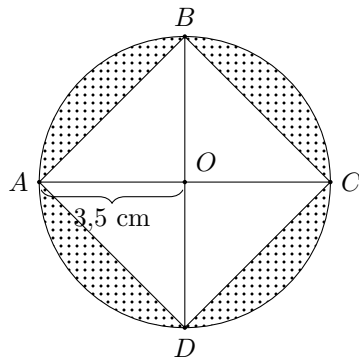
Một viên gạch hình vuông ($40\text{ cm} \times 40\text{ cm}$) được trang trí họa tiết như trên hình, tính diện tích phần chấm (làm tròn đến hàng đơn vị).



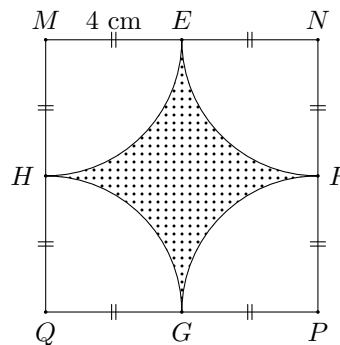
Bài 3. Vệ tinh viễn thông Vinasat-1 của Việt Nam cách mặt đất khoảng 35 768 km. Tính đường kính vùng phủ sóng tối đa trên mặt đất (xem như độ dài cung AB) biết bán kính trái đất khoảng 6 400 km (làm tròn kết quả đến km).



Bài 4. Cho hai hình vẽ bên dưới (hình 1 và hình 2) có các kích thước như trên hình.



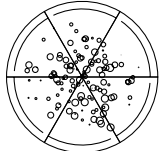
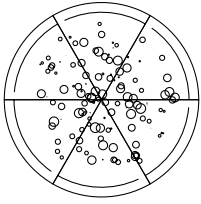
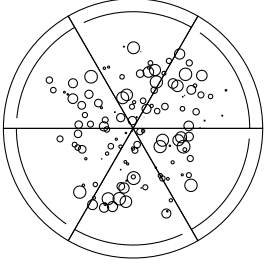
Hình 1



Hình 2

Hỏi phần tô đậm của hình nào có diện tích lớn hơn?

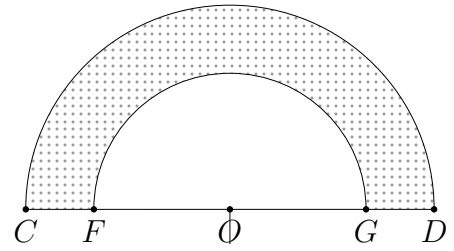
Bài 5. Thứ 7 hàng tuần cửa hàng Domino's pizza áp dụng giá cho bánh pizza loại Ocean Mania như sau

		
← 7 inch →	← 9 inch →	← 12 inch →
size S: 77000 đồng	size M: 127000 đồng	size L: 237000 đồng

Hỏi em nên chọn size bánh nào để tốn ít tiền nhất mà vẫn được nhiều bánh nhất.

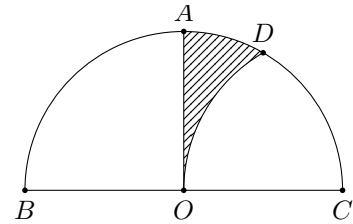
Bài 6.

Một chi tiết máy (phần chấm) được thiết kế như hình vẽ bên. Trong đó dây AB song song với đường kính CD của nửa đường tròn lớn và tiếp xúc với nửa đường tròn nhỏ tại E . Người ta đo được AB có độ dài 10 cm. Biết hai đường tròn có cùng tâm là O . Hãy tính diện tích của chi tiết máy.

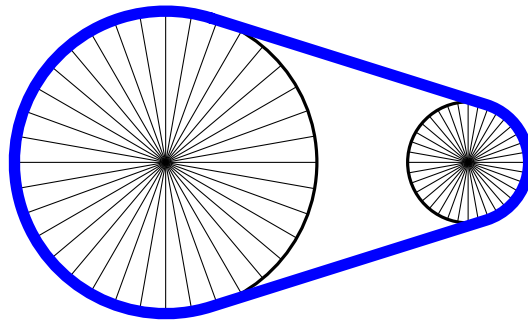


Bài 7.

Cho nửa đường tròn $(O; R)$ đường kính BC , có bán kính OA vuông góc với BC . Đường tròn $(C; CO)$ cắt nửa đường tròn $(O; R)$ tại D . Tính diện tích phần gạch chéo trong hình theo R .



Bài 8. Hình bên dưới biểu diễn một hệ thống ròng rọc gồm 1 sợi dây quấn quanh hai bánh xe. Khoảng cách giữa hai tâm bánh xe là 80 cm. Bán kính bánh xe lớn là 50 cm, bán kính bánh xe nhỏ là 10 cm.



- Tính chiều dài dây quấn quanh mỗi bánh xe (phần dây tiếp xúc với mỗi bánh xe).
- Tính chiều dài toàn bộ dây của hệ thống ròng rọc.

(Lấy $\pi \approx 3,14$ và làm tròn các kết quả đến chữ số thập phân thứ 2)

Dạng 2. Các bài toán về tam giác

Áp dụng hệ thức lượng và tỉ số lượng giác trong tam giác vuông.

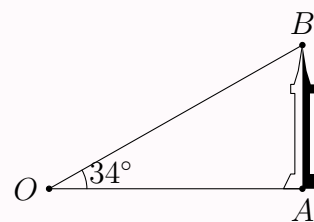
Loại 1. Giải tam giác vuông

Phương pháp: Sử dụng hệ thức lượng và tỉ số lượng giác trong tam giác vuông để tính các bài toán định lượng.

❖❖❖ VÍ DỤ MINH HỌA ❖❖❖

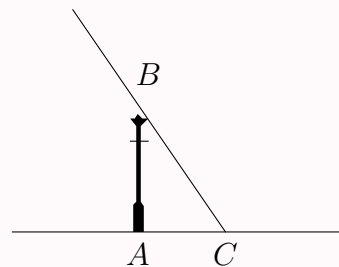
❖ Ví dụ 1.

Tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 34° và bóng tháp dài 86 m. Tính chiều cao của ngọn tháp (làm tròn đến mét)?



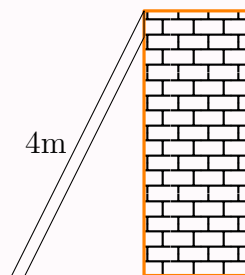
❖ Ví dụ 2.

Một cột đèn cao 7 m có bóng trên mặt đất dài 4 m. Hãy tính góc mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (làm tròn đến độ)?



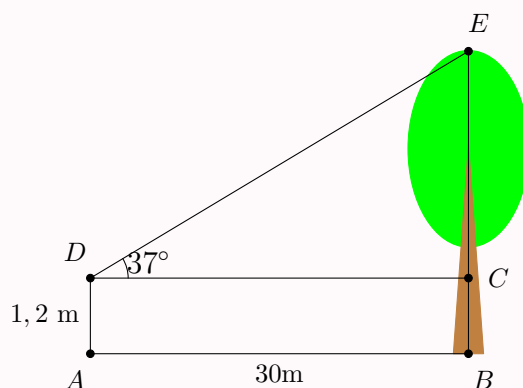
❖ Ví dụ 3.

Một chiếc thang dài 4 m. Cần đặt chân thang cách chân tường bao nhiêu mét để nó tạo với mặt đất một góc “an toàn” là 65° (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



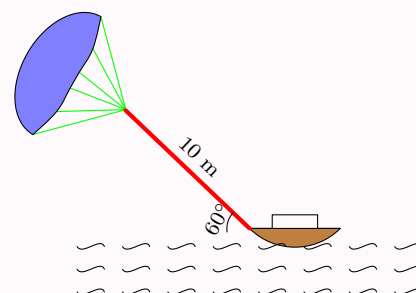
❖ Ví dụ 4.

Bạn An đứng ở mặt đất dùng giác kế nhìn thấy ngọn cây dưới góc 37° so với phương ngang song song với mặt đất. Khoảng cách từ bạn An đến cái cây là 30 m. Tính chiều cao của cây đó? Biết giác kế cao 1,2 m (làm tròn một chữ số thập phân).



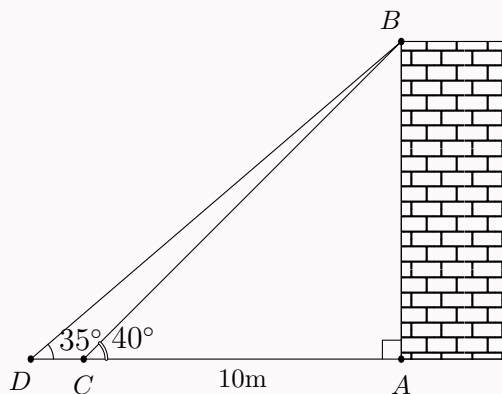
❖ Ví dụ 5.

Ca nô kéo một người mang dù bay lên không bằng một sợi dây dài 10 m tạo với mặt nước biển một góc 60° . Khi ca nô giảm tốc độ thì độ cao người đó giảm xuống 2 m. Hỏi lúc ca nô giảm tốc độ thì người đó cách mặt nước biển bao nhiêu mét? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

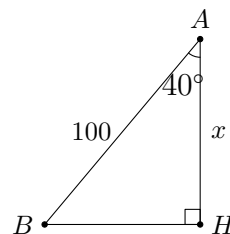


❖ Ví dụ 6.

Một người trình sát đứng cách tòa nhà một khoảng 10 m. Góc "nâng" từ chỗ anh ta đứng đến nóc nhà là 40° . Nếu anh ta dịch chuyển ra xa sao cho góc "nâng" là 35° thì lúc đó anh ta cách tòa nhà bao nhiêu mét (làm tròn đến mét)?

**❖ ❖ ❖ BÀI TẬP VẬN DỤNG ❖ ❖ ❖****Bài 1.**

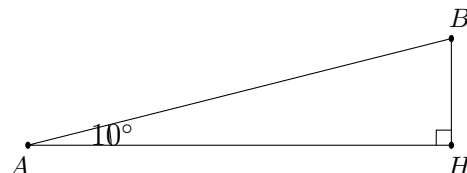
Một chiếc điều với đoạn dây thả điều AB dài 100 m, dây thả điều tạo với phương thẳng đứng một góc 40° (hình bên). Tính chiều cao của điều (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).



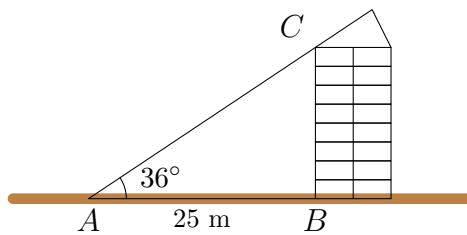
Bài 2. Một con sông rộng 250 m. Một chiếc đò ngang chèo vuông góc với dòng nước, nhưng vì nước chảy nên phải bơi 320 m mới sang được đến bờ bên kia. Hãy xác định xem, dòng nước đã làm chiếc đò bơi lệch đi một góc bao nhiêu độ?

Bài 3.

Một người đi xe đạp lên một dốc có độ nghiêng 10° so với phương nằm ngang với vận tốc trung bình 8 km/h, biết đỉnh dốc cao khoảng 34,8m so với mặt đất. Hỏi người đó phải mất bao nhiêu phút để tới đỉnh?

**Bài 4.**

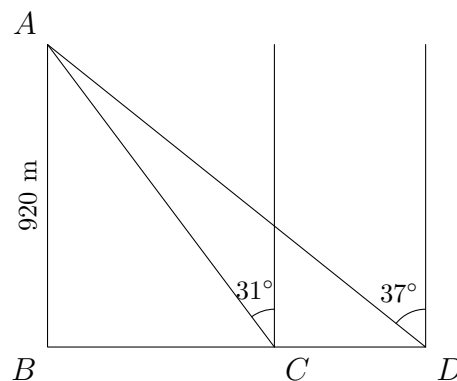
Một người quan sát đứng cách một tòa nhà khoảng 25 m (điểm A). Góc nâng từ chỗ anh ta đứng đến nóc tòa nhà (điểm C) là 36° .



- Tính chiều cao BC của tòa nhà (làm tròn đến 0,1 mét).
- Nếu anh ta đi thêm 5 m nữa, đến vị trí D nằm giữa A và B , thì góc nâng từ D đến nóc tòa nhà là bao nhiêu (làm tròn đến phút)?

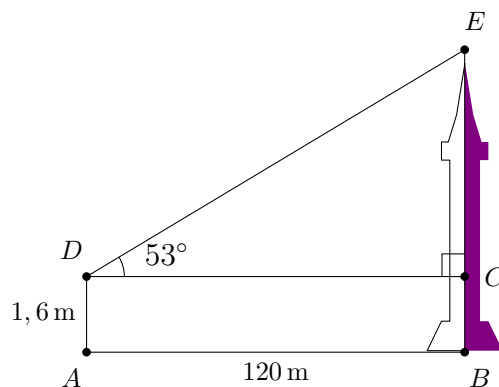
Bài 5.

Một chiếc trục thăng ở vị trí A có độ cao so với mặt đất là 920 mét, từ trên chiếc trục thăng này người ta nhìn hai điểm C và D của hai đầu cầu những góc so với đường vuông góc với mặt đất có các góc lần lượt là $\alpha = 37^\circ$, $\beta = 31^\circ$. Tính chiều dài CD của cây cầu (làm tròn một chữ số thập phân).



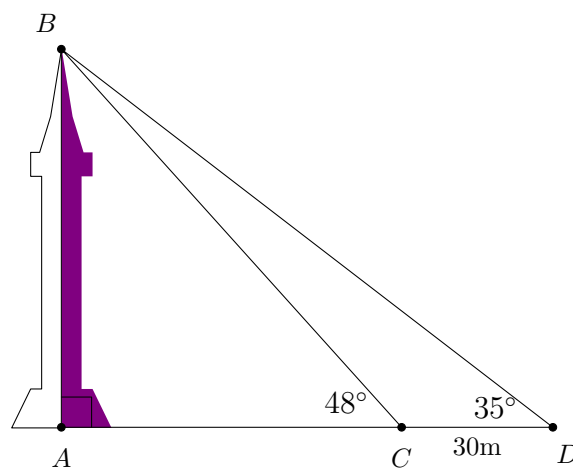
Bài 6.

Bạn An đứng ở mặt đất cách một tòa tháp một khoảng 120 m dùng giác kế nhìn thấy đỉnh tháp ở góc 53° so với đường nằm ngang song song với mặt đất. Tính chiều cao của tháp (làm tròn hai chữ số thập phân)? Biết giác kế có chiều cao 1,6 m.



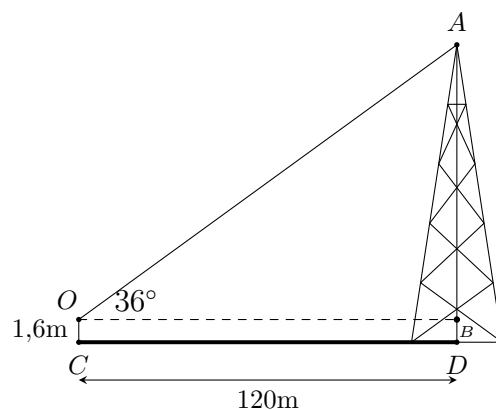
Bài 7.

Từ đỉnh một ngọn tháp, bạn An dùng kính viễn vọng thấy được hai vị trí C và D cách nhau 30 m với góc đo lần lượt là 35° và 48° theo phương ngang. Hỏi ngọn tháp cao bao nhiêu (làm tròn hai chữ số thập phân)?



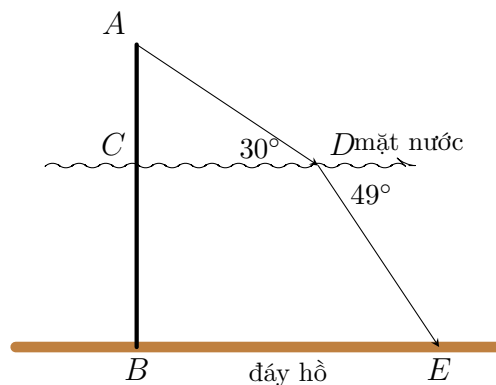
Bài 8.

Một người đứng ở vị trí điểm C trên mặt đất cách tháp ăng-ten một khoảng $CD = 120$ m (như hình vẽ). Biết rằng người ấy nhìn thấy đỉnh tháp với $\widehat{AOB} = 36^\circ$ so với đường nằm ngang; khoảng cách từ mắt đến mặt đất $OC = 1,6$ m. Tính chiều cao AD của tháp (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).



Bài 9.

Một cây cọc cắm thẳng đứng xuống đáy hồ sâu 1,5 m. Phần cọc nhô lên khỏi mặt nước là 0,5 m. Tia sáng mặt trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với mặt nước góc 30° . Nhưng khi vào trong nước tia sáng bị khúc xạ nên tia sáng hợp với mặt nước một góc 49° . Tính chiều dài bóng cây cọc trên mặt nước và dưới đáy hồ?



❖❖❖ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ❖❖❖

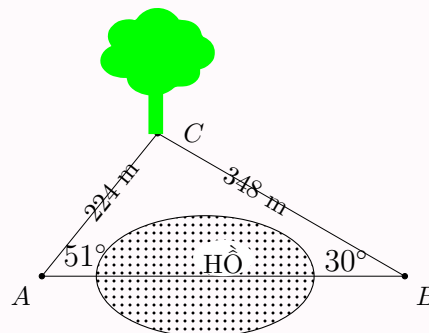
Loại 2. Giải tam giác thường

Phương pháp: Ta chia tam giác thường thành 2 tam giác vuông bằng cách dựng đường cao.

❖❖❖ VÍ DỤ MINH HỌA ❖❖❖

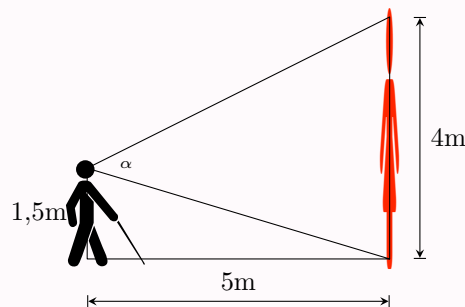
❖ Ví dụ 1.

Hai bạn A và B đứng ở hai đầu bờ hồ cùng nhìn về một cái cây (gốc là điểm C). Biết góc nhìn tại A của bạn A là 51° , góc nhìn tại B của bạn B là 30° và khoảng cách từ A, B đến C lần lượt là 224 m, 348 m. Hỏi hai bạn A và B đứng cách nhau bao nhiêu mét (làm tròn mét)?



❖ Ví dụ 2.

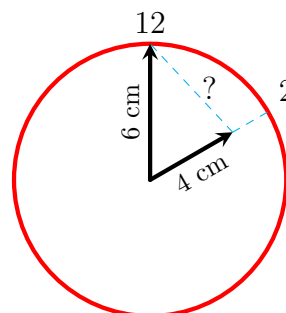
Một bức tượng mỹ thuật có chiều cao 4m. Một người đang đứng cách chân tượng 5m và mắt người ấy cách mặt đất 1,5m (hình bên). Hỏi người đó nhìn toàn bộ bức tượng dưới góc bao nhiêu? ("góc nhìn" làm tròn đến độ).



❖❖❖ BÀI TẬP VẬN DỤNG ❖❖❖

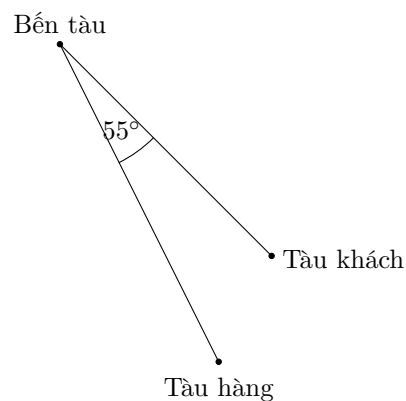
Bài 1.

Một đồng hồ có kim giờ dài 4 cm và kim phút dài 6 cm. Hỏi lúc 14 giờ đúng, khoảng cách giữa hai đầu kim là bao nhiêu?



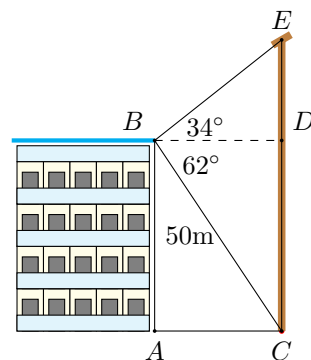
Bài 2.

Một tàu khách và một tàu hàng cùng xuất phát từ một vị trí ở bến cảng, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 55° . Tàu hàng chạy với tốc độ 22 hải lý một giờ. Tàu khách chạy với tốc độ 35 hải lý một giờ. Sau 2 giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lý (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?



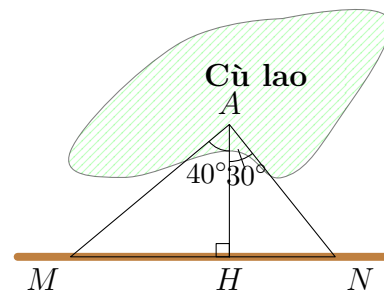
Bài 3.

Từ nóc một tòa cao ốc 50 m người ta nhìn thấy chân và đỉnh một ăng-ten với các góc hạ và nâng lần lượt là 62° và 34° . Tính chiều cao của cột ăng-ten (làm tròn hai chữ số thập phân).



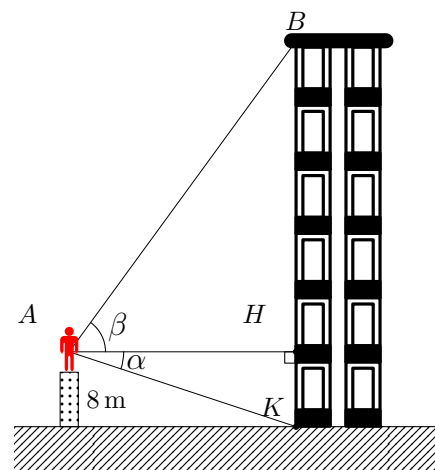
Bài 4.

Hai ngư dân đứng bên một bờ sông tại N và M cách nhau 250 m cùng nhìn thấy một cù lao trên sông với các góc nâng lần lượt là 30° và 40° . Tính khoảng cách AH từ bờ sông đến Cù lao (làm tròn một chữ số thập phân)?



Bài 5.

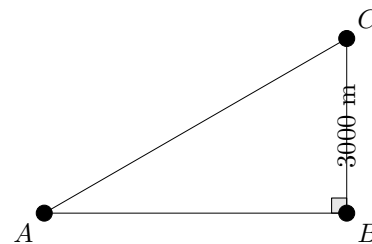
Bạn Bình cao 1,5 m đứng trên nóc ngôi nhà cao 8 m nhìn thấy một cao ốc như hình vẽ. Tính chiều cao của cao ốc biết $\alpha = 15^\circ$, $\beta = 60^\circ$ (lấy 1 chữ số thập phân).



A – BÀI TẬP TỔNG HỢP

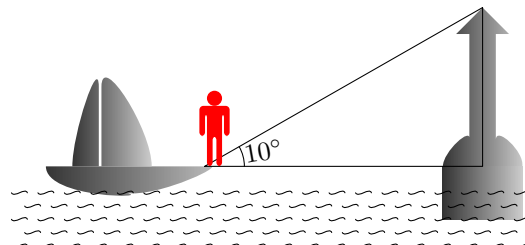
Bài 1.

Một máy bay phản lực cất cánh từ vị trí A , bay lên với một góc $x = 30^\circ$ so với phương nằm ngang, sau một khoảng thời gian 30 giây máy bay đạt được cao độ là $BC = 3000$ mét. Tính vận tốc trung bình của máy bay.



Bài 2.

Hải đăng Đá Lát là một trong 7 ngọn Hải đăng cao nhất Việt Nam, được đặt trên đảo Đá Lát ở vị trí cực Tây Quần đảo, thuộc xã đảo Trường sa, huyện Trường sa, tỉnh Khánh

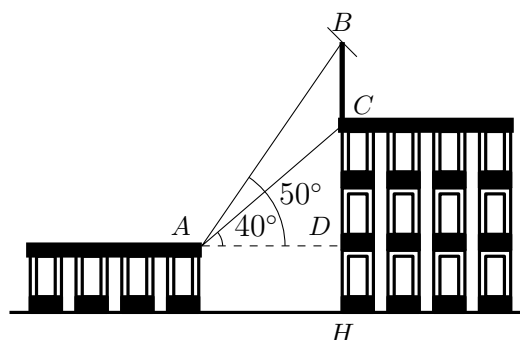


Hòa. Ngọn Hải đăng được xây dựng năm 1994, cao 42 mét, có tác dụng chỉ vị trí đảo, giúp tàu, thuyền hoạt động trong vùng biển Trường sa định hướng và xác định được vị trí mình. Một người đi trên tàu đánh cá muốn đến ngọn hải đăng Đá Lát, người đó đứng trên mũi tàu cá và dùng giác kế đo được góc giữa mũi tàu và tia nắng chiếu từ đỉnh ngọn hải đăng đến tào là 10° .

- Tính khoảng cách từ tàu đến ngọn hải đăng (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
- Biết cứ đi 10 mét thì tàu đó hao tốn hết 0,02 lít dầu. Hỏi tàu đó để đi đến ngọn hải đăng Đá Lát cần tối thiểu bao nhiêu lít dầu?

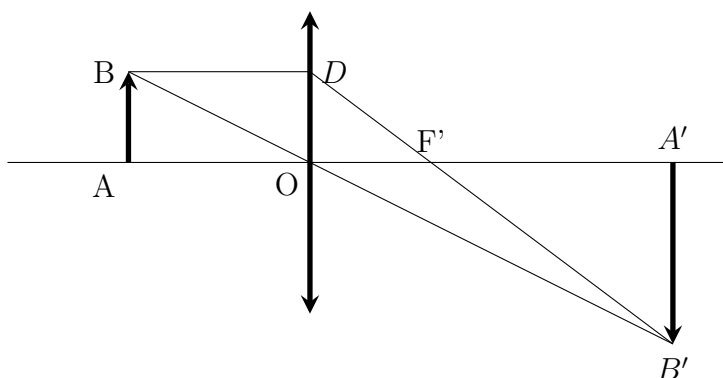
Bài 3.

Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten thẳng cao 4 m. Từ vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten lần lượt dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao CH của tòa nhà (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).



Bài 4.

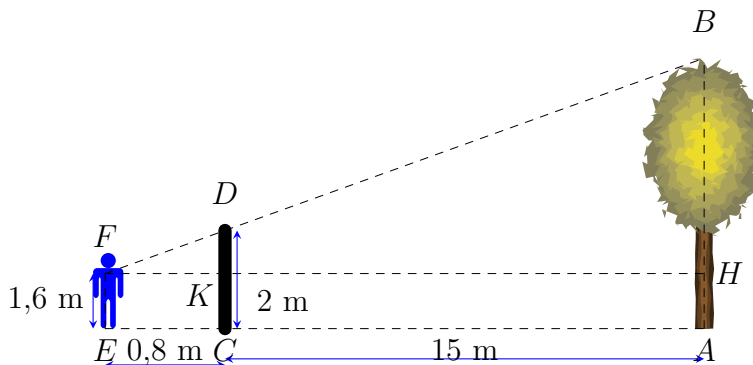
Kính lão đeo mắt của người già thường là loại thấu kính hội tụ. Bạn An đã dùng một chiếc kính lão của ông ngoại để tạo ra hình ảnh của một cây nến



trên một tấm màn. Xét cây nến là một vật sáng có hình dạng là đoạn AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính một đoạn $OA = 4$ m. Thấu kính có quang tâm O và tiêu điểm F . Vật AB cho ảnh thật $A'B'$ gấp 3 lần AB . Tính tiêu cự của thấu kính. Biết rằng đường đi của tia sáng được mô tả trong hình vẽ bên.

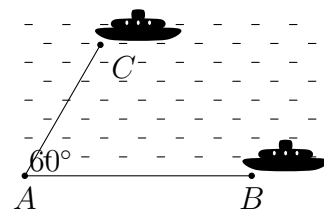
Bài 5. Nam chôn một cây cọc xuống đất để cho chiều cao của một cái cây trước nhà, cọc cao 2 m và đặt cách cây khoảng 15 m. Từ chỗ cái cọc Nam lùi ra xa cách cọc 0,8 m thì thấy đầu cọc và đỉnh cây

nằm trên một đường thẳng. Hỏi cây cao bao nhiêu, biết rằng khoảng cách từ mặt đất đến mắt của Nam là 1,6 m?



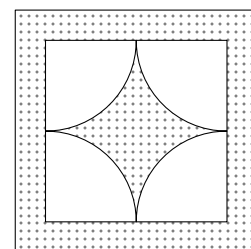
Bài 6.

Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc 60° . Tàu B chạy với tốc độ 20 hải lí một giờ. Tàu C chạy với tốc độ 15 hải lí một giờ. Sau 2 giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lí? (làm tròn 2 chữ số thập phân).



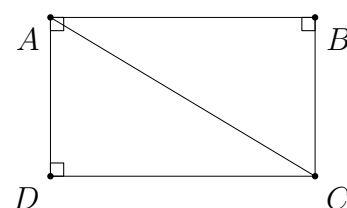
Bài 7.

Một viên gạch bông hình vuông có cạnh là 40 cm, bên trong có vẽ 1 hình vuông khác có cạnh là 30 cm, lần lượt vẽ các cung tròn tâm là các đỉnh hình vuông bên trong và bán kính bằng 15 cm. Hãy tính diện tích phần chấm trên hình vẽ (làm tròn đến hàng đơn vị).



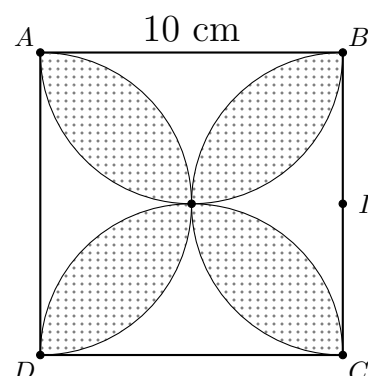
Bài 8.

Một mảnh vườn hình chữ nhật có $AB = 240$ m; $BC = 100$ m, người ta muốn dựng một hàng rào bằng thanh tre theo đường chéo AC để chia mảnh vườn thành hai phần bằng nhau (một phần trồng chuối, một phần trồng rau). Biết rằng đường kính của mỗi thanh tre là 5 cm. Hỏi phải dùng bao nhiêu thanh tre để dựng hàng rào trên?



Bài 9.

Trong giờ học Mỹ thuật, để thực hiện yêu cầu trang trí hình vuông (có độ dài cạnh 10 cm). Bạn Hải đã dùng kiến thức hình học của mình để tạo ra sản phẩm như hình bên, biết rằng để tạo ra các cánh hoa, bạn Hải đã thực hiện như sau



- ☑ Xác định trung điểm I của đoạn BC .

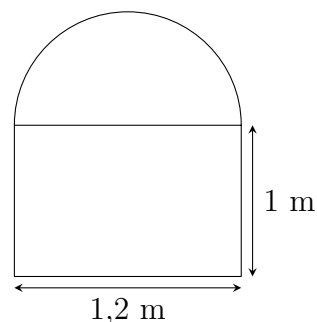
- ☑ Vẽ ở trong hình vuông 1 nửa đường tròn ($I; IB$).

☑ Sau đó, tương tự bạn vẽ thêm 3 nửa đường tròn và tô màu cho các cánh hoa tạo thành.

Hãy tính diện tích phần cánh hoa được bạn Hải tô màu (làm tròn đến hàng đơn vị)?

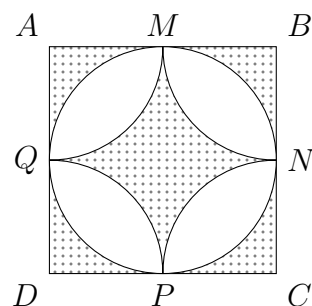
Bài 10.

Một cửa sổ dạng vòm trong hình vẽ gồm phần hình chữ nhật phía dưới và nửa hình tròn phía trên. Phần hình chữ nhật có chiều dài của cạnh đứng là 1 m, chiều dài cạnh ngang là 1,2 m. Biết giá làm mỗi m^2 cửa là 700 000 đồng. Hãy tính giá tiền làm cửa sổ vòm nói trên. (làm tròn đến nghìn đồng)



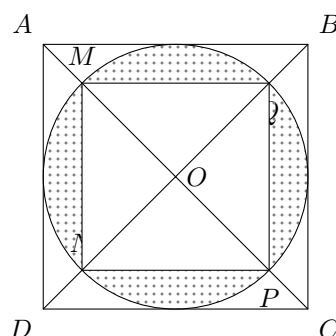
Bài 11.

Một viên gạch hình vuông cạnh a (cm) có hoa văn như hình vẽ. M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AD, AB, BC, CD . Tính độ dài a biết diện tích phần tô đậm là $200(4 - \pi)$ (cm^2).



Bài 12.

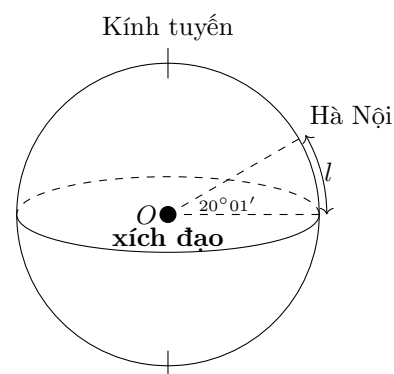
Cho đường tròn $(O; R \text{ cm})$ nội tiếp hình vuông $ABCD$ và ngoại tiếp hình vuông $MNPQ$ (như hình vẽ bên). Biết rằng $BD = 12 \text{ cm}$, tính diện tích phần tô đậm.



Bài 13.

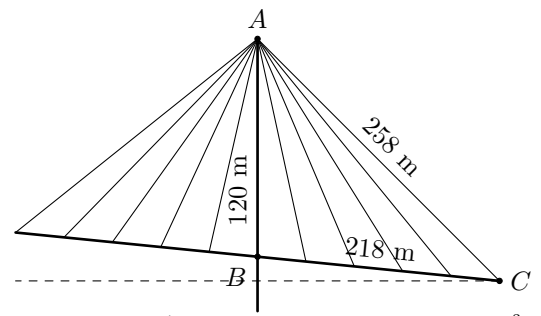
Vĩ độ của Hà Nội là $20^\circ 01'$. Mỗi vòng kinh tuyến của trái đất dài 40 000km.

- Tính bán kính của trái đất.
- Tính độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo.



Bài 14.

Cầu Vàm Cống bắc ngang qua sông Hậu nối liền hai tỉnh Cần Thơ và Đồng Tháp thiết kế theo kiểu dây giăng như hình vẽ. Chiều cao từ sàn cầu đến đỉnh trụ đỡ $AB = 120$ m, dây giăng $AC = 258$ m, chiều dài sàn cầu từ B đến C là 218 m. Hỏi góc



ngiêng của sàn cầu BC so với mặt nằm ngang là bao nhiêu độ? (Giả thiết xem như trụ đỡ AB thẳng đứng).